بسم الله الرّحمن الرّحیم

علوم تکمیلی

ویژهٔ مدارس استعدادهای درخشان

پایهٔ هفتم دورهٔ اول متوسطه

۱۳۹۳

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و دانش‌پژوهان جوان

این کتاب، به منظور فراهم کردن مواد آموزشی تکمیلی مورد نیاز مدارس استعدادهای درخشان، توسط مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطهٔ نظری طراحی و تألیف شده است.

شورای راهبری: **محمود امانی طهرانی، محمد نستوه، کورش امیری‌نیا، سیده‌طاهره آقامیری، رضا گلشن مهرجردی، عباسعلی مظفری و ناصر جعفری**

نام کتاب: **علوم تکمیلی ویژهٔ مدارس استعدادهای درخشان پایهٔ هفتم دورهٔ اول متوسطه ـ ۱۰۴/۱**

مؤلفان: **امیر بنی‌اسدی، محمدرضا پورجاوید، سید محمد جعفری، حمید حاجیان و علیرضا منسوب بصیری**

نظارت: **گروه تحقیق، توسعه و آموزش علوم دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطهٔ نظری**

ویراستار علمی: **محمدرضا پورجاوید**

ویراستار ادبی: **سید اکبر میرجعفری**

نظارت بر چاپ و توزیع: **ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی**

طراح گرافیک، طراح جلد و صفحه‌آرا: **آزاده رستمی و حامد مشفق آرانی**

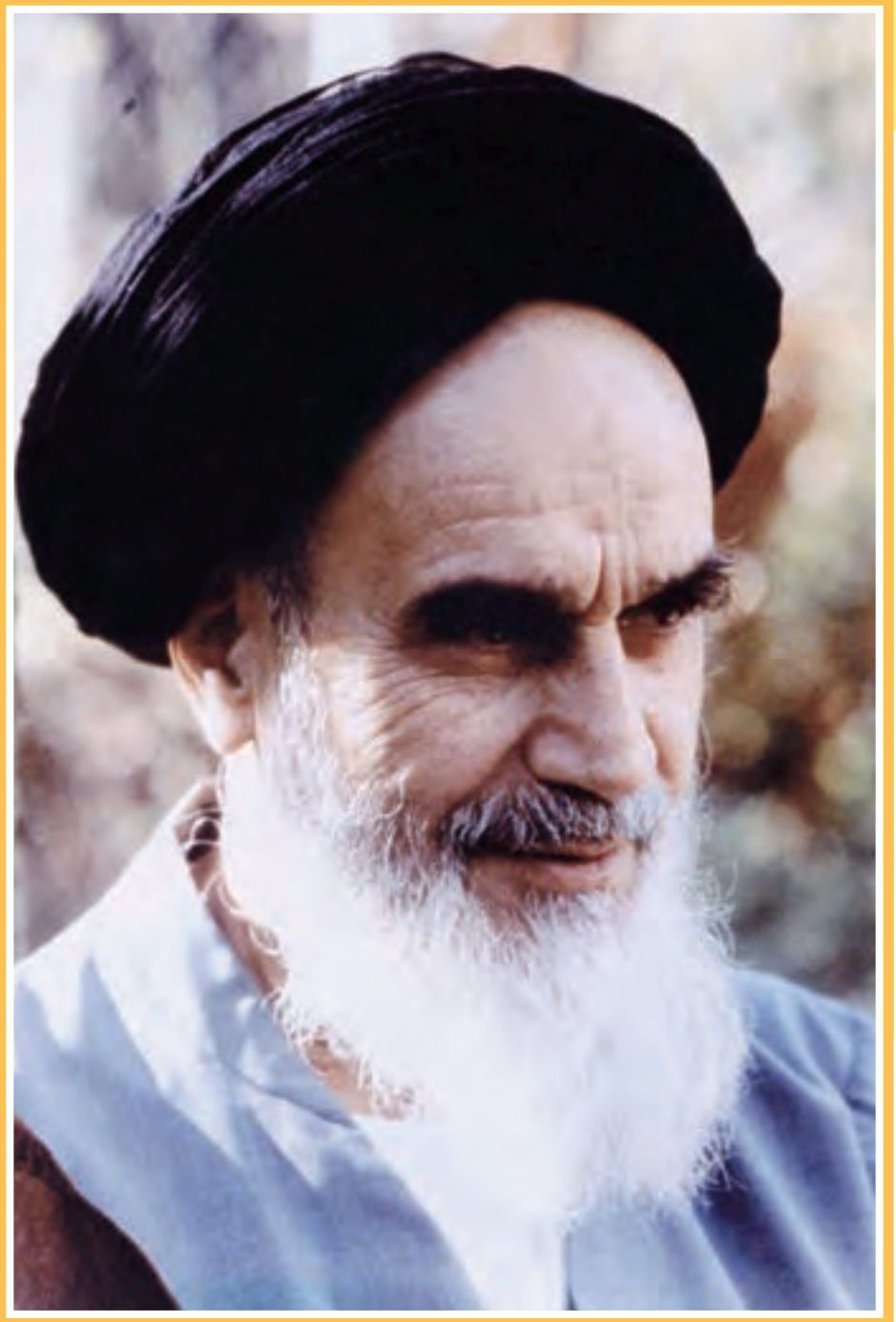
ناشر: **ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی**
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی – ساختمان شمارهٔ ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۹–۸۸۸۳۱۱۶۱ ، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌سایت: www.chap.sch.ir

چاپخانه: **شرکت افست (سهامی عام)**

سال انتشار و نوبت چاپ: **چاپ اول، ۱۳۹۳**

حقّ چاپ محفوظ است.

شابک: ۳–۲۴۰۵–۰۵–۹۶۴–۹۷۸ ISBN: 978-964-05-2405-3



بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(رحمة‌الله علیه):

ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته‌ایم آن همه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفت‌ها داشته باشیم.
ان‌شاءالله در شرایط بهتر، زمینهٔ کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همهٔ امور فراهم می‌سازیم.
مبارزهٔ علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست‌وجو و کشف واقعیت‌ها و حقیقت‌هاست.

سخنی با همکاران بزرگوار

شاید بتوان اهداف کلی آموزش علوم را کسب «دانستنی‌ها» ، «مهارت‌ها» و «نگرش‌ها»ی ضروری دانست. در سال‌های اخیر، تاکید بر روش‌هایی بوده که در آن «یاد گیرنده» نقش فعالی دارد و اوست که فرآیند یاددهی – یادگیری را پیش می‌برد. در این نگاه، محتوای آموزشی همراه با ابزارها و تجهیزات مورد استفاده، در ارتباط با فعالیت یادگیرنده، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کنند. درعین‌حال همواره نقش «معلم» به عنوان «جهت دهنده» به فعالیت‌های یاد گیرنده در چارچوب متناسب با اهداف درس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در روش‌های نوین آموزش علوم تجربی، فرآیند اکتشاف، پژوهش و حل مسئله نقش غیر قابل انکاری دارد و در مقایسه با قبل به استفاده از روش‌های تدریس مبتنی بر فرآیند حل مسئله و مهارت‌های تفکر، توجه بیشتری شده است.

مطالب ارائه شده در این «کتاب»، در جهت اجرای بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور استفاده از دانش‌آموزان توانمند و تیزهوش به رشته تحریر درآمده‌اند. با توجه به «هدف از پیش تعیین شده» نباید این مجموعه را به عنوان «کتابی مستقل» از کتاب درسی در نظر گرفت؛ بلکه تلاش نگارندگان بر غنی سازی مطالب با تولید قطعات مناسب استوار بوده است. پُر واضح است که با توجه به محدودیت‌های موجود، مجال پرداختن به تمام بخش‌های کتاب نبوده و تنها برخی از مباحث بررسی شده‌اند. قبل از ارائهٔ محتوای هر قطعه نیز مشخصات آن شامل نوع قطعه، موضوع مطرح شده و شمارهٔ صفحهٔ ارجاعی به کتاب درسی درج شده است. لذا همکاران محترم با توجه به نشانی مربوط به هر یک از قطعات، می‌توانند از موارد مطرح شده استفاده کنند.

مجموعهٔ پیش رو با تلاش فراوان به عنوان نخستین دستاورد تألیفی مشترک بین مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه شده است. فارغ از پیچیدگی‌های امور اجرایی و تلاش در توجه به سلیقه‌های گوناگون، همدلی و همیاری اعضای محترم دفتر تالیف کتاب‌های درسی مزید امتنان گردید. گرچه در فرصت اندک، امکان تولید مجموعه‌ای درخور و بی نقص میسّر نبود؛ اما کوشش نگارندگان و ناظران محترم در بهبود هرچه بیشتر کیفیت آن قابل تقدیر است. به یقین مجموعهٔ حاضر نیازمند اصلاحات و بازنگری‌های متعددی است و در این راه طرح نظرات و پیشنهادهای همکاران ارجمند و اهالی فن بسیار راه گشا خواهد بود.

با سپاس

بخش اوّل

... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ...

آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ ...

سورهٔ زمر، آیهٔ ۹

علوم و ابزارهای آن

یکی از ویژگی‌های انسان «کنجکاوی» است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به دانستن و کشف دانش سوق می‌دهد. دانشمندان با مطالعه و پژوهش در جست‌وجوی مسائل و حل آنها هستند. در این بخش با علوم تجربی، مهارت‌ها و ابزارهای آن بیشتر آشنا می‌شوید.

فصل ۱ــ تجربه و تفکر

فصل ۲ــ اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن

تجربه و تفکر

با اینکه مراحل روش علمی امروزه بسیار ساده و منطقی به نظر می‌رسند، انسان زمان بسیار زیادی را برای آموختن این روش صرف کرده است. در طول تاریخ، انسان همواره سعی کرده است که پدیده‌های دنیای اطراف خود توجیه کند. استفاده از یک روش درست برای پاسخ‌دادن به پرسش‌هایی که با مشاهدهٔ محیط اطراف در ذهن انسان به وجود می‌آیند، یکی از مهم‌ترین شرط‌های رسیدن به پاسخ است. روشی که انسان امروزی از آن برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود استفاده می‌کند، همواره در حال تکامل بوده است. افرادی مانند گالیله، بیکن، دکارت، نیوتن و ... در به وجود آمدن روش علمی تأثیر زیادی داشته‌اند؛ اما نمی‌توان از شخص خاصی به‌عنوان ابداع کنندهٔ این روش نام برد. روش علمی حاصل تلاش تعداد زیادی از دانشمندان است که از هزاران سال پیش در پی توجیه پدیده‌های دنیای اطراف خود بوده‌اند. امروزه تقریباً تمام کشفیات علمی انسان بر اساس مراحل این روش صورت می‌پذیرد و نظریه‌ای که مراحل روش علمی را به درستی طی نکرده باشد، مورد قبول سایر دانشمندان قرار نمی‌گیرد.

تجربه و تفکر

کلاس را به گروه‌های ۵ نفری تقسیم کنید. هر گروه یکی از موضوع‌های زیر را انتخاب می‌کند و بر اساس آن نمایشی می‌نویسد که در آن افراد گروه با استفاده از روش علمی سعی در پیدا کردن پاسخی برای مسئله‌اند. بعد از یک هفته تمرین، هر گروه نمایش خود را در کلاس برای سایر دانش‌آموزان اجرا می کند. توجه داشته باشید که در نمایش خود بیش از یک فرضیه را آزمایش کنید تا به فرضیهٔ درست برسید(برای مثال دو فرضیهٔ اول که آزمایش می‌شوند غلط‌اند).

۱– در زمان‌های قدیم که امکانات تشخیص پزشکی امروزی وجود نداشت، در شهر یک بیماری مشاهده شده که شبیه هیچ یک از بیماری‌های شناخته شده نیست. پزشکان سعی دارند تا دلیل این بیماری را پیدا کنند.

۲– عده‌ای دانشمند که می‌خواهند به یک سفر علمی بروند، متوجه می‌شوند که خودروی آنها روشن نمی‌شود. آنها سعی می‌کنند تا با استفاده از روش علمی ایراد خودرو را پیدا کنند.

۳– چراغ کلاس روشن نمی‌شود و دانش آموزان سعی می‌کنند تا دلیل آن را بیابند.

۴– با دوستان خود در حال سفر کردن هستید. در میان راه به شهر کوچکی می‌رسید و متوجه می‌شوید که مردهای ساکن این شهر همگی قد بسیار بلندی دارند.

۵– مدتی است متوجه شده‌اید که تعداد گربه‌های محله‌تان بسیار زیاد شده است. با دوستان خود سعی کنید دلیل آن را پیدا کنید.

تجربه و تفکر

فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۱ | روش علمی | صفحهٔ ۴

ابتدا ماجرای کوتاه زیر را بخوانید:

«ماهیگیری هر روز برای گرفتن ماهی، به رودخانه‌ای در اطراف روستای محل سکونت خود می‌رفت. او روزی برای دیدن دوست خود به روستایی در همان نزدیکی رفت.

ماهیگیر متوجه شد که دوست او شب ها به صید ماهی می‌رود و بسیار بیشتر از او ماهی می‌گیرد. روز بعد که او به خانه‌اش برگشت، برای خود فرضیه‌ای ساخت که در شب ماهی‌های بیشتری روی سطح آب شنا می‌کنند. او تصمیم گرفت برای آزمایش این فرضیه یک بار ماهیگیری در شب را امتحان کند. چون در شب رودخانه تاریک بود، ماهیگیر مجبور شد مسافت زیادی را در کنار رود طی کند تا به مکانی برسد که در روشنایی نور چراغ های جاده بتواند ماهیگیری کند. آن شب ماهیگیر تعداد زیادی ماهی گرفت و با خود نتیجه گرفت که ماهی‌ها شب‌ها در نزدیکی سطح آب رودخانه شنا می‌کنند».

به نظر شما پیرمرد ماهیگیر در انجام آزمایش خود دچار چه اشتباهاتی شده است؟

تجربه و تفکر

بیشتر بدانید | علوم تجربی | فصل ۱ | نیاز امروز | صفحهٔ ۵

امروزه تقریباً همهٔ اختراعات و اکتشافات مهم انسان حاصل همکاری تعداد زیادی دانشمند از رشته‌های مختلف علوم است. در انجام سفرهای فضایی ممکن است صدها یا حتی هزاران دانشمند از رشته‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، کامپیوتر، ریاضی، پزشکی و ... با یکدیگر همکاری کنند.

در ساخت وسایل مختلف نیز دانشمندان و مهندسان از رشته‌های گوناگون با یکدیگر همکاری می‌کنند. به نظر شما در تولید هر یک از موارد زیر افراد متخصص در چه رشته‌هایی با یکدیگر همکاری داشته‌اند؟

تجربه و تفکر

بیشتر بدانید	علوم تجربی	فصل ۱	نیاز امروز	صفحهٔ ۵

تخمین زده می‌شود که تا ابتدای قرن بیستم به طور متوسط صد سال طول می‌کشیده تا مقدار کل دانش انسان‌ها دو برابر شود. این عدد (مدت زمان لازم برای دو برابر شدن مقدار کل دانش انسان) تا پایان جنگ جهانی دوم به ۲۵ سال و هم‌اکنون به ۱۳ ماه رسیده است. البته باید توجه داشت که این عدد میانگین رشته‌های مختلف علوم بوده و سرعت پیشرفت علمی برای رشته‌های مختلف متفاوت است.

برای مثال در شاخهٔ نانو تکنولوژی این عدد هم‌اکنون به دو ماه رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که با کمک اینترنت و رشد سریع فناوری، این عدد در آینده نزدیک به ۱۲ ساعت خواهد رسید. بنابراین با توجه به مقدار بسیار بالای دانش در علوم مختلف، امروزه تعداد زیرشاخه‌های مختلف علوم بسیار زیاد شده و هر یک از دانشمندان به طور تخصصی تنها در یکی از این زمینه‌ها به پژوهش و نوآوری می‌پردازند.

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن

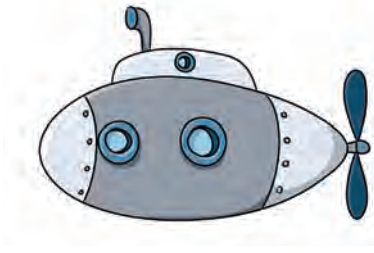
تحقیق کنید	علوم تجربی	فصل ۲	اندازه‌گیری	صفحهٔ ۶

دربارهٔ واحدهایی که به طور سنتی در کشور ما برای اندازه‌گیری مقدار کمیت‌های مختلف به کار برده می‌شدند، تحقیق کنید و سپس در کلاس با دوستان خود دربارهٔ معایب احتمالی استفاده از این واحدها بحث کنید.

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن

تحقیق کنید	علوم تجربی	فصل ۲	چگالی	صفحهٔ ۹

دربارهٔ طرز کار بالن‌ها و یا شیوهٔ تغییرعمق در زیردریایی‌ها تحقیق کنید و نتیجه را به‌صورت پوستر در کلاس ارائه دهید.



مسابقهٔ تخمین‌زدن

در محیط کلاس خود ۵ مورد از هر یک از کمیت‌های طول، زمان و جرم انتخاب کنید. به‌عنوان مثال طول تابلوی کلاس یا جرم کیف یکی از دانش‌آموزان می‌توانند برای کمیت‌های طول و جرم انتخاب شوند. برای کمیت زمان نیز یکی از دانش‌آموزان به عنوان داور انتخاب می‌شود و به‌صورت دلخواه شروع و پایان بازه‌های زمانی را اعلام و با زمان سنج مقدار آنها را اندازه‌گیری و یادداشت می‌کند. هر یک از دانش‌آموزان تخمین خود از مقدار کمیت‌ها را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت می‌کنند و در پایان پس از اندازه‌گیری دقیق کمیت‌های تعیین شده به تخمینی که به واقعیت نزدیک‌تر باشد امتیاز داده می‌شود. دانش‌آموزی برندهٔ مسابقه خواهد بود که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد.

برای تمرین جهت آمادگی در این مسابقه می‌توانید در محیط خانه یا مدرسه با تخمین و سپس اندازه‌گیری موارد مختلف از این کمیت‌ها، قدرت تخمین‌زدن خود را بالا ببرید.

نام دانش‌آموز:		
کمیت	مقدار تخمین زده شده	مقدار واقعی کمیت که با اندازه‌گیری مشخص شده است.
طول تخته		
عرض تخته		
جرم کیف		
بازهٔ زمانی شمارهٔ ۱		
بازهٔ زمانی شمارهٔ ۲		

بخش دوم

دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی

مواد؛ الفبای زندگی

همهٔ چیزهایی که در اطراف خود می‌بینیم، از ماده ساخته شده‌اند. مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی‌اند. تغییرهایی که با وجود آنها هستی معنا می‌یابد و زندگی ادامه پیدا می‌کند. با شناخت ماده و تغییرهای آن، هستی را بهتر می‌شناسیم و اسرار آفرینش را بهتر درک می‌کنیم.

فصل ۳ــ اتم‌ها، الفبای مواد

فصل ۴ــ مواد پیرامون ما

وسایل مورد نیاز:

- جعبه‌ی کفش
- کاغذ شطرنجی
- میل بافتنی
- خط کش یا متر
- رایانه و نرم افزار مایکروسافت اکسل

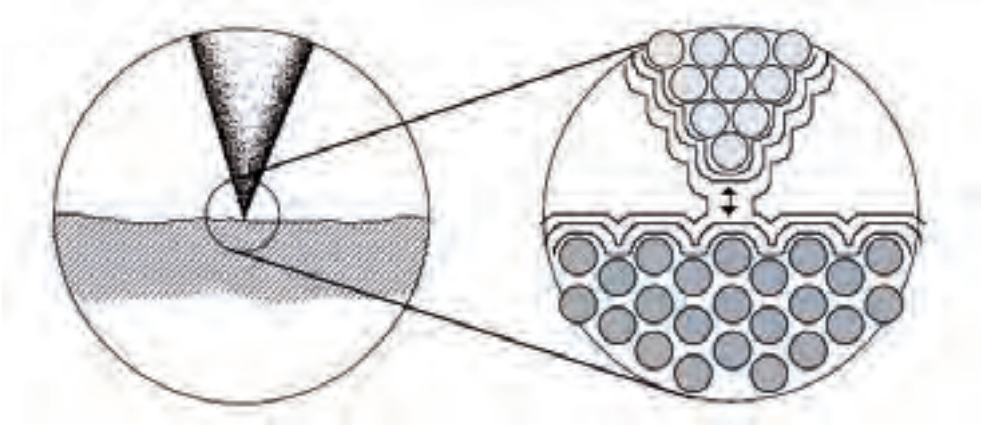
مراحل فعالیت

شبیه‌سازی کف دریا که با استفاده از پردازش داده‌ها صورت می‌گیرد، مدت‌هاست که در تحقیقات و مطالعات اقیانوس‌شناسی به کار می‌رود. اقیانوس‌شناسانِ اولیه، به انتهای کابل‌های بلند وزنه‌هایی می‌آویختند و ته دریا می‌فرستادند. این وزنه‌ها کف دریا را می‌پیمودند و ناهمواری‌ها و شیارهای آن را از طریق کابل‌ها روی کاغذهای شطرنجی نقش می‌کردند.

اقیانوس‌شناسان جدید، کابل و وزنه را به کناری نهادند و از فنّاوری رادار کمک گرفتند. آنها امواج صوتی را از یک کشتی اقیانوس‌پیما به کف دریا می‌فرستند و با ثبت فاصلهٔ کف با منبع گسیل‌کننده ناهمواری‌های کف را ترسیم می‌کنند.

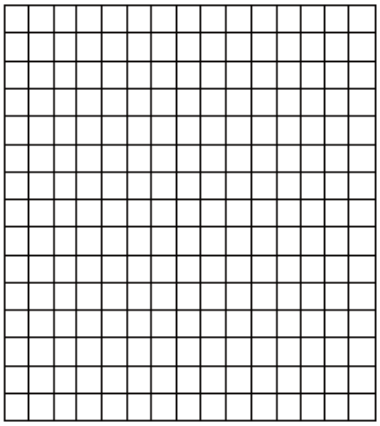
ماهواره‌ها هم با همین روش می‌توانند امواجی را به اعماق ناشناختهٔ فضا بفرستند و با محاسبهٔ زمان رفت و برگشت، فواصل را اندازه بگیرند.

برای مشاهدهٔ سطح اتمی مواد با دقت بسیار زیاد، از ابزاری به نام میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده می‌شود که این امکان را با مشاهدهٔ غیر مستقیم فراهم می‌کند.

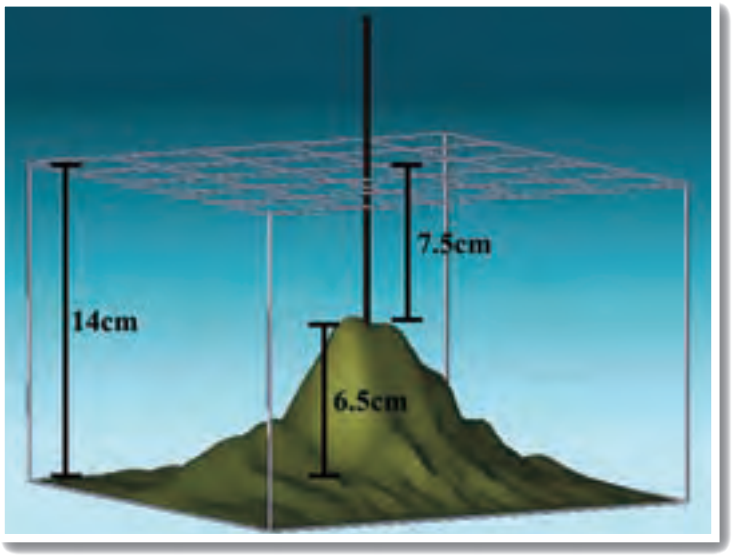


در این‌جا فعالیتی را معرفی می‌کنیم که شما را با رفتار یک میکروسکوپ نیروی اتمی آشنا می‌سازد. با این آزمایش می‌توانید، بدون دیدنِ مستقیم، داده‌هایی را از درون یک جعبهٔ دربسته استخراج کنید و با استفاده از آنها تصاویری دو و سه‌بُعدی از سطح درونی آن رسم کنید.

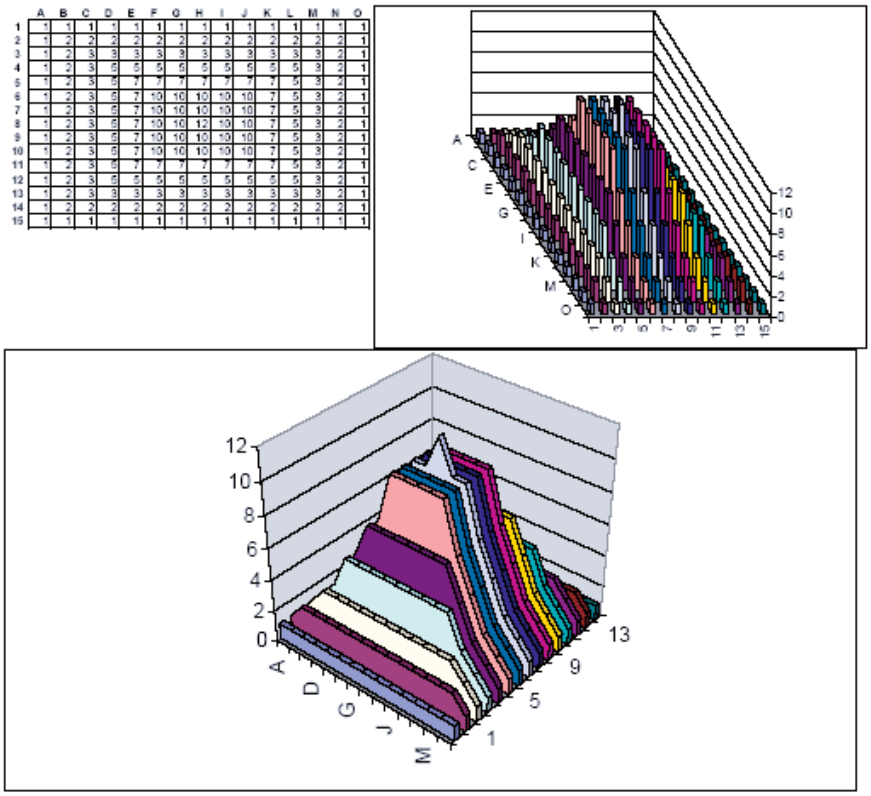
۱. جعبهٔ کفشِ خالی را بردارید و از دوستتان بخواهید، یک وسیلهٔ مجهول را درون جعبه، درست وسط آن بچسباند و در آن را هم محکم ببندد. حالا کاغذ شطرنجی را روی آن بچسبانید.



سپس با یک میل بافتنی صفحه را سوراخ سوراخ کنید و با کمک همان میل بافتنی ارتفاع شیء مجهول از کفِ جعبه را در نقاط مختلف اندازه بگیرید. حواستان را جمع کنید که فقط ارتفاع میلهٔ بافتنیِ فرورفته در داخل جعبه را اندازه نگیرید؛ بلکه ارتفاع جعبه را هم محاسبه کنید. مثلاً اگر ارتفاع جعبه ۱۴ سانتی‌متر است و میل بافتنی در آن نقطه ۷/۵ سانتی‌متر فرو رفته است؛ باید ۷/۵ را از ۱۴ کم کنید تا ارتفاع شیء مجهول از کف جعبه به دست آید.



پس از این‌که ارتفاع‌های نقاط متفاوت را اندازه گرفتید، کافی است به ازای هر اندازه‌ای که ثبت کرده‌اید، یک رنگ در نظر بگیرید و متناظر آن نقطه روی جعبهٔ کفش یک مربع را در کاغذ شطرنجی، رنگی کنید. برای این کار می‌توانید از نرم افزار مایکروسافت اکسل نیز استفاده کنید. به این منظور اطلاعات به‌دست آمده از هر نقطه را در یک جدول در برنامهٔ اکسل وارد و نمودار میله‌ای آن را رسم کنید. جدول ۱۵×۱۵ نرم افزار اکسل، در واقع همان کاغذ مشبکی است که شما روی جعبه چسبانده‌اید. کافی است که ارتفاع شیء مجهول را در هر نقطه به کمک میل بافتنی اندازه بگیرید و آن را در خانهٔ متناظر آن در فایل Excel ذخیره کنید. (مطابق شکل صفحه بعد)



شکل بالا نتیجهٔ انجام آزمایش جعبهٔ دربسته برای یک جسم هرم مانند است.

با کمک تصویری که روی کاغذ شطرنجی رسم کرده‌اید یا نموداری که از نرم افزار اکسل به دست آورده‌اید، می‌توانید حدس بزنید که داخل جعبه چه چیزی وجود دارد.

کهن‌ترین کنجکاوی بشر در مورد ماده

انتشار و پخش ذره‌ها در یک مایع

با کمک یک قاشقک مقدار کمی از بلورهای پتاسیم پرمنگنات را بردارید و آنها را به آرامی در انتهای یک بشر آزمایشگاهی دارای آب قرار دهید. حال به مدت چند دقیقه به داخل بشر نگاه کنید.

- چه چیزی را مشاهده می‌کنید؟
- توضیح دهید که به نظر شما چه اتفاقی برای ذره‌های ارغوانی رنگ می‌افتد.

اتم و عنصر از دریچه تاریخ

از گذشتهٔ دور فیلسوفان و دانشمندان کنجکاو بودند بدانند که مواد از چه درست شده‌اند. در یک دورهٔ زمانی دانشمندان بر این باور بودند که کل مواد روی زمین از عناصر ساده ای به وجود آمده‌اند. اولین باری که عده ای دربارهٔ ماده کنکاش کردند، پیش از دوهزار و پانصد سال پیش بود. در آن زمان امپدوکلس فیلسوف یونانی؛ آب، خاک، باد و آتش را عناصر اصلی و سازندهٔ جهان معرفی کرد. امپدوکلس بر این باور بود که این چهار عنصر قابل تبدیل به یکدیگر نیستند.

از سوی دیگر در همان زمان فیلسوف دیگری به نام دموکریت معتقد بود که دنیا از ذرات ریز و غیر قابل تقسیمی به نام اتم ساخته شده است.

این دیدگاه‌ها با تغییرات اندک تا همین دویست سال قبل وجود داشت تا اینکه در سال ۱۸۰۸ «جان دالتون» تئوری اتمی ماده را مطرح کرد. دالتون با نظریه خود آغازگر یک جنبش علمی و تجربی برای شناخت هرچه بیشتر اتم شد.

از نظر دالتون اتم‌ها ....

شبیه ساچمه‌های ریز فلزی‌اند و قابل شکافته شدن نیستند. او این ذره‌ها را اتم نامید.

دالتون معتقد بود فقط چند نوع محدود اتم در طبیعت وجود دارد و تمام مواد از همین چند نوع محدود ساخته شده‌اند. او به سادگی توانست وجود میلیون‌ها مادهٔ مختلف را توجیه کند. از نظر دالتون، اتم‌ها به صورت‌های مختلفی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و مواد جدیدی را می‌سازند. البته حتی هنوز هم بعضی از مواردی را که دالتون مطرح کرده بود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است بدانید که وجود یکصد و هیجده عنصر در طبیعت پیش بینی شده است که در زمان نگارش این مجموعه یکصد و چهارده تای آنها در مجامع علمی به رسمیت شناخته شده‌اند. از میان این یکصد و هیجده عنصر، فقط نود و دو عنصر در طبیعت یافت می‌شود که هشتاد و چهار عنصر آن را اصطلاحاً عناصر دیرینه به حساب می آورند. عمر عناصر دیرینه از سن زمین بیشتر است.

سوال:

دموکریت که بنیان گذار مکتب اتم گرایی بود، باور داشت؛ «دنیا از ذرات ریز و غیر قابل تقسیمی به نام اتم ساخته شده است» و او برای توجیه ویژگی‌های منحصر به فرد یک ماده می‌گفت: « شکل اتم‌های سازندهٔ مواد مختلف با هم فرق دارد. برای مثال اتم های مواد ترش به شکل لوزی هستند و لبهٔ تیز و برنده دارند، درحالی که اتم های آب کروی شکل‌اند». با توجه به این توضیحات بگویید کدام بخش از نظریات دالتون با دموکریت شباهت داشت و کدام بخش از نظرات این دو فیلسوف و دانشمند متفاوت بود.

دالتون یکی از معروف‌ترین شیمی‌دان‌های دو قرن گذشته است. او فهرستی از موادی را که تصور می‌کرد عنصرند، تهیه کرده و به هر یک از آنها نماد خاصی نسبت داده بود.

آ) در حال حاضر ما می‌دانیم که برخی از این مواد (مانند هیدروژن، کربن، اکسیژن و روی) عنصرند. نام دو ماده‌ی دیگر را از این فهرست که عنصرند بنویسید.

ب) در شکل‌های زیر، فرمول سه ترکیب با استفاده از نمادهای اتمی دالتون مشخص شده است. نام هر یک از آنها را در جاهای خالی بنویسید:

.... روی اکسید

پ) نمادهای شیمیایی دالتون را با کاغذهای دایره‌ای شکل تهیه کنید و مولکول‌های آمونیاک (سه هیدروژن و یک نیتروژن)، آب (دو هیدروژن و یک اکسیژن) و نیتروژن دی اکسید (یک نیتروژن و دو اکسیژن) را با استفاده از این نمادها بسازید.

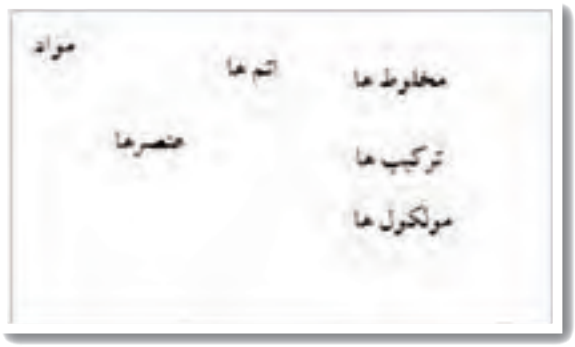
دانش‌آموزی سعی کرد با رسم یک شکل رابطهٔ بین اتم‌ها، عنصرها، ترکیب‌ها، مخلوط‌ها و مولکول‌ها را نشان دهد. طرحی که او رسم کرد، در زیر نشان داده شده است:

آ) این طرح چند اشتباه دارد. این اشتباه‌ها را مشخص کنید.

ب) طرح مورد نظر خود را دربارهٔ ارتباط این مفاهیم با یکدیگر ترسیم کنید.

پ) نام هر یک از مواد داده شده در فهرست زیر را در قسمت مناسبی از طرح خود جای دهید:

هوا، آب، آمونیاک، اکسیژن، نفت خام، کلر، هلیم، نیتروژن، فسفر، سولفوریک اسید



به نمودارهای دایره‌ای مشابه نمودار بالا، نمودار «ون» می‌گویند. در هر دایره چیزهایی که ویژگی مشابه دارند، قرار می‌گیرد. گاهی اوقات چند دایره با هم در بخش‌هایی همپوشانی دارند و حتی ممکن است دایره‌ای درون دایرهٔ دیگر قرار گیرد که به نوعی مفاهیمی مانند اشتراک مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌ها را بیان می‌کند.

سعی کنید با استفاده از این نمودارها تقسیم بندی‌های مختلفی از مواد ارائه دهید و دسته بندی‌های خود را با همکلاسی‌هایتان در میان بگذارید.

گرما و فاصله بین ذره ها

آزمایش کنید | علوم تجربی | فصل ۳ | شماره صفحه: ۲۳

فعالیت صفحهٔ ۹ کتاب را که یادتان هست... می‌خواهیم دوباره آن را تکرار کنیم.

این بار آن را در شرایط متفاوت تکرار کنید.

در بشر اول بلورهای پتاسیم پرمنگنات را در آب سرد و در بشر دوم بلورهای پتاسیم پرمنگنات را در آب خیلی گرم (نزدیک به دمای جوش) قرار دهید. سرعت انتشار ذرات پتاسیم پرمنگنات را در شرایط مختلف بررسی کنید.

بار دیگر یک بشر حاوی آب سرد را آهسته روی شعلهٔ ملایم قرار دهید و پتاسیم برمنگنات را در انتهای ظرف قرار دهید.

مشاهدات خود در شرایط مختلف را با هم مقایسه کنید.

این آزمایش را به شیوه های مختلف می‌توانید تکرار کنید...

محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات در آب تهیه کنید. چند قطره از آن را درون آب سرد و آب گرم بریزید و سعی کنید از مشاهدات خود نتیجه بگیرید.

گرما و فاصله بین ذره ها

فعالیت | علوم تجربی | فصل ۳ | شماره صفحه: ۲۳

ابتدا چهار نفری در صفی کنار هم بایستید. هر کدام از شما جای خودش را با گچ روی زمین علامت بزند، سپس طول صف را اندازه بگیرید

بعد با انجام فعالیت‌های "درجا" جنبش خودتان را زیاد کنید مثلاً حرکت ورزشی پروانه را انجام دهید.

برای اینکه راحت تر حرکت درجای پروانه انجام دهید، باید کمی از هم فاصله بگیرید... پس هر کدام از شما جایش عوض شده است. دوباره محل‌های جدید خود را علامت بزنید و این بار نیز طول صفی را که در آن کنار هم ایستاده‌اید علامت بزنید.

چه مشاهده می‌کنید؟ به نظر می‌آید که فاصلهٔ بین شماها زیاد شده است. اکنون طول اولیهٔ صف را از طول ثانویه کم کنید.

بار دیگر بازی قبل را تکرار کنید این بار به جای چهارنفر، هفت نفری در کنار هم یک صف را تشکیل دهید. (طول اولیه صف را اندازه بگیرید.. حرکت پروانه انجام دهید و دوباره طول صف را اندازه بگیرید و سپس طول اولیه را از طول ثانویه کم کنید)

در کدام حالت انجام حرکت ورزشی پروانه باعث شده است که بیشتر به طول صف اضافه شود؟

چرا این اتفاق افتاد؟

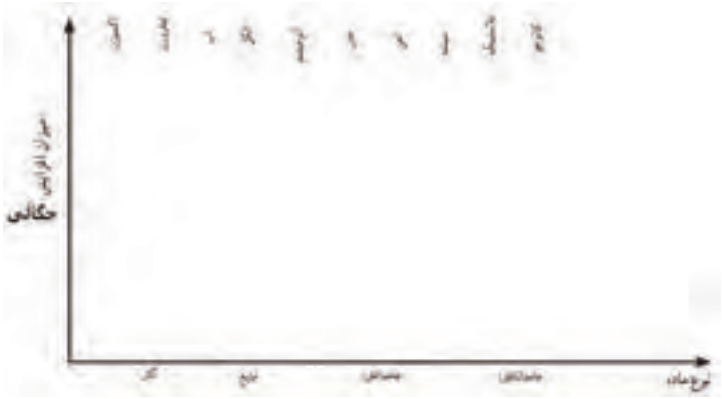
همان‌طور که می‌دانید میزان انبساط یک ماده در اثر گرما به جنس ماده و طول اولیهٔ آن بستگی دارد. این بازی که شما انجام دادید، کدام مورد را شبیه سازی می‌کرد؟

• چگالی یک ماده با استفاده از فرمول زیر تعیین می شود:

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$$

به نمودار زیر نگاه کنید:

آ) در این نمودار اگر محور عمودی چگالی باشد، نمودار آن را در زیر رسم کنید



ب) حالت فیزیکی هر یک از این عنصرها در دمای $25^{\circ}C$ چگونه است؟

پ) علت اختلاف زیاد در چگالی عنصرهای داده شده را توضیح دهید.

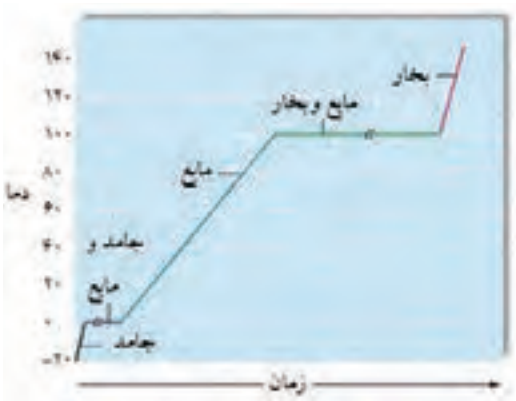
ت) چرا برای بیان چگالی اکسیژن و نیتروژن حتماً باید دما و فشار مشخص باشد؟

• علت هر یک از پدیده های زیر را توضیح دهید:

آ) گاهی اوقات هنگام قدم زدن در کنار خیابان، بوی سیب زمینی سرخ کرده یا گوشت کباب شده را احساس می‌کنید.

ب) شکر در آب داغ با سرعت بیشتری نسبت به آب سرد حل می‌شود.

• مقداری از یک مادهٔ خالص را که به صورت جامد است، داخل یک لولهٔ آزمایش می‌ریزیم و به آرامی حرارت می‌دهیم تا به مایع تبدیل شود. سپس حرارت دادن را ادامه می‌دهیم تا مایع به دست آمده نیز تبخیر شود. تغییرات دمایی در طول این فرآیند به شکل زیر است:

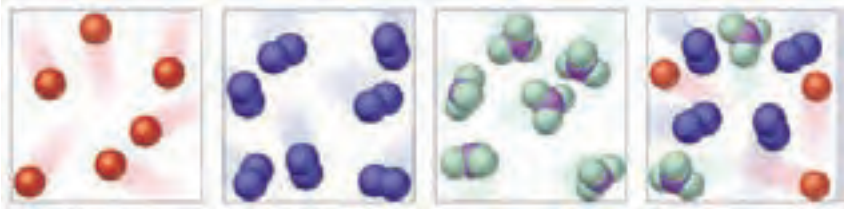


آ) دمای ذوب این ماده چند درجه است؟

ب) در کدام قسمت از نمودار، ماده به طور کامل به صورت مایع خواهد بود؟

پ) شکل نمودار به دست آمده را تفسیر کنید.

• به شکل‌های زیر دقت کنید:



مشخص کنید کدام یک از آنها نشان دهندهٔ یک عنصر(اتم یا مولکول)، ترکیب خالص و یا یک مخلوط است.

اینکه چگونه اتم‌ها درکنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اجزای تشکیل دهندهٔ یک مادهٔ مرکب (مانند مولکول‌ها) را می‌سازند، از سؤالاتی بوده است که زمانی نه چندان دور ذهن دانشمندان و شیمی پیشه های زیادی را به خود درگیر کرده بود و امروزه نیز ابهام های زیادی دربارهٔ شکل و ساختار ذرات سازندهٔ مواد مرکب وجود دارد. از آنجا که دیدن اتم و مولکول‌های کوچک به تنهایی با هیچ وسیله‌ای به صورت مستقیم ممکن نیست، همیشه شواهد غیرمستقیم کمک کرده است که دانشمندان شکل مولکول‌ها و حتی کروی بودن اتم را حدس بزنند. یکی از این روش‌ها و ابزارهای مشاهدهٔ غیر مستقیم، استفاده از اشعه ایکس است. همان اشعه ای که در رادیولوژی برای تصویر برداری از استخوان‌ها و دندان‌های انسان استفاده می‌شود.

فرض کنید یک پارچهٔ نازک را جلوی یک لامپ قوی قرار داده‌اید و به آن نگاه می‌کنید. در این صورت نخ‌های تار و پود به کار رفته در داخل آن را بهتر مشاهده خواهید کرد و می‌بینید که ساختار پارچه بر خلاف تصور ابتدایی شما کاملاً صاف و یکنواخت نیست. بعضی از جاهای آن نازک‌تر یا ضخیم‌تر از قسمت‌های دیگرند؛ در حالی که بدون کمک لامپ روشن متوجه این موضوع نشده بودید. اشعهٔ X نیز در مطالعهٔ ساختار مواد چنین نقشی را دارد و می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری را دربارهٔ چگونگی قرار گرفتن ذره‌های سازندهٔ ماده در اختیار ما قرار دهد.

در ابتدا از اشعهٔ X برای عکس برداری از بدن انسان استفاده می‌شد؛ اما امروزه به کمک این اشعه ساختار مواد را پیش بینی می‌کنند.

به تصویر اشعهٔ X مربوط به DNA انسان توجه کنید. نظم موجود در ساختار آن به راحتی قابل مشاهده است.
DNA ماده‌ای است که ویژگی‌های ژنتیکی ما را تعیین می‌کند.

همان‌طور که از سال‌های قبل به یاد دارید، تغییرهای شیمیایی تفاوت‌های زیادی با تغییرهای فیزیکی (مانند ذوب‌شدن) دارند.

در تغییرهای فیزیکی معمولاً اندازه، شکل یا حالت ماده (جامد، مایع یا گاز) دچار تغییر می‌شوند؛ اما ماهیت ماده ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند. در یک تغییر شیمیایی، ماده‌ای جدید تولید خواهد شد که خواص و ویژگی‌های متفاوتی با مواد اولیه دارد. این واکنش‌ها معمولاً با تغییر رنگ، تغییر دما، آزاد شدن گاز و یا تولید یک رسوب همراه است.

مقداری از مواد موجود در جدول زیر را در لوله‌های آزمایش جداگانه به آرامی حرارت دهید. اگر علامت خاصی از تغییر مشاهده نکردید، می‌توانید ماده را با شدت بیشتری حرارت دهید. اتفاقاتی را که هنگام حرارت دادن می‌افتند، به دقت مشاهده و نتایج را در جدول صفحه بعد یادداشت کنید:

مادهٔ مورد آزمایش	مشاهده ها	
	در هنگام حرارت دادن	بعد از حرارت دادن
مس کربنات		
روی اکسید		
موم		
مس سولفات		
شن و ماسه		

- به نظر شما کدام یک از این تغییرها فیزیکی‌اند؟
- آیا ماده ای وجود دارد که هیچ گونه نشانه ای از تغییر را نشان ندهد؟
- کدام یک از تغییرهای انجام گرفته شیمیایی‌اند؟ توضیح دهید که علت انتخاب شما چیست؟

به شکل بلورهای یک دانهٔ برف توجه کنید:

آ) برف از چه ماده‌ای ساخته شده و ذره‌های سازندهٔ آن از چه نوعی (اتم، مولکول) هستند؟

ب) به نظر شما علت یکسان بودن شکل بلورهای برف چیست؟

کاهگِل ماده ای مخلوط از کاه و گل است که در گذشته از مواد اصلی خانه سازی در ایران بوده است. در قدیم ابتدا برای ساختن خانه از گل استفاده می‌کردند؛ اما چون گل بعد از خشک شدن ترک می‌خورد (چرا؟)، مقداری کاه به آن می‌افزودند تا حفره‌ها را پُر کند و مانع از ترک خوردن گل شود. در واقع گل به‌تنهایی و پس از خشک شدن ترک می‌خورد. کاه با خواص ارتجاعی خود این نقص گل را برطرف می‌کند؛ بنابراین، مقداری از آن را به گل می‌افزایند. بعد ها نمونه‌های بیشتری از این شیوهٔ بهبود خواص مشاهده شد که امروزه به این مخلوط ها کامپوزیت گفته می‌شود. کامپوزیت عبارت است از ترکیب فیزیکی دو ماده با خواص متفاوت. بنابراین، کامپوزیت‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند: قسمت زمینه (مادهٔ اول که در بعضی از خواص نقص دارد) و قسمت تقویت‌کننده (مادهٔ دومی که به مادهٔ اول اضافه می‌شود تا خواص آن را بهبود بخشد) به کامپوزیت در برخی کتاب‌های فارسی، چندسازه نیز گفته شده است.

در واقع در کامپوزیت ها، برای اینکه خواص بدِ یک ماده را برطرف کنند، مادهٔ دیگری را که مکمل خواص مادهٔ اولیه است، به آن می‌افزایند.

همان‌طور که تجربه کردید، ژلهٔ خوراکی از استحکام خیلی کمی برخوردار است و اگر روی آن فشار وارد شود، از هم باز می‌شود یا اگر روی زمین بیفتد پخش می‌شود. حال قرار است با افزودن یک ناخالصی به ژله استحکام آن را افزایش دهیم.

برای این آزمایش باید دو بسته پودر ژله را مطابق دستورالعمل آن تهیه کرد. یکی از ژله‌ها را که نمونهٔ شاهد است، بدون هیچ تغییری درون قالب بریزید و داخل یخچال بگذارید تا شکل بگیرد. قالب مخلوط دوم را پیش از آنکه از محلول ژله پر کنید، با تعدادی چوب نازک خلال دندان پر کنید. سعی کنید خلال ها را طوری در ظرف قرار دهید که همهٔ فضای قالب را بگیرد. حال مایع ژله را درون قالب بریزید و در یخچال قرار دهید.

حال دو ژله را از نظر مقاومت در برابر فشار، ضربه و افتادن از ارتفاع مقایسه کنید

شاید لازم بود تعداد بیشتری ژله درست کنید تا خواص ژله را بیشتر مشاهده کنید.

در جدول زیر رکوردهای ثبت شده در مسابقات پرش ارتفاع جهان از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۹۰ را مشاهده می‌کنید:

سال	۱۹۲۰	۱۹۳۰	۱۹۴۰	۱۹۵۰	۱۹۶۰	۱۹۷۰	۱۹۸۰	۱۹۹۰
ارتفاع پرش (برحسب متر)	۴/۲	۴/۳	۴/۵	۴/۶	۴/۸	۵/۳	۵/۷	۶/۱

آ) با رسم یک نمودار، چگونگی تغییر ارتفاع در طی سال‌های مختلف را بررسی کنید.

ب) در کدام دهه اختلاف ارتفاع بیشتری حاصل شده است؟

تصور نکنید که در طی این سال‌ها یک جهش ژنتیکی رخ داده است و انسان‌های پرنده به دنیا آمده‌اند! بلکه مهم‌ترین دلیل تغییر رکوردهای پرش ارتفاع، تغییر جنس نیزه‌هایی است که در این رشته از آنها استفاده می‌شود. نیزه‌هایی که در سال‌های اخیر به کار گرفته شده‌اند، معمولاً از جنس «فایبر گلاس» بوده‌اند. فایبر گلاس یک «چند سازه» (کامپوزیت) است. چند سازه‌ها موادی‌اند که از دو یا چند مادهٔ مختلف ساخته شده‌اند. فایبر گلاس از ترکیب کردن الیاف شیشه‌ای با پلاستیک تهیه می‌شود و در نتیجه استحکام و انعطاف پذیری اجزای خود را دارد. تا قبل از سال ۱۹۶۰، نیزه‌هایی که در مسابقات پرش ارتفاع از آنها استفاده می‌شد، آلومینیومی بودند. قبل از آن نیز از چوب بامبو برای این منظور استفاده می‌شد. در دههٔ ۱۹۸۰ الیاف کربنی جایگزین الیاف شیشه‌ای شدند و نتایج بهتری را ایجاد کردند.

پ) کدام یک از اجزای فایبر گلاس باعث ایجاد استحکام در آن می‌شوند و کدام جزء عامل انعطاف پذیری آن می‌شود؟

ت) به نظر شما چرا نیزه‌های ساخته شده از فایبر گلاس مناسب‌تر از نیزه‌های آلومینیومی هستند؟

ث) دلیل شما برای این که نیزه‌های آلومینیومی بهتر از چوب بامبو عمل می‌کردند، چیست؟

ج) تحقیق کنید که چه ویژگی‌هایی از الیاف کربنی، آنها را به مواد مناسبی برای ساخت نیزه تبدیل کرده است.

ممکن است تا به حال سفر با هواپیما را تجربه کرده باشید. پرواز این پرندهٔ فلزی غول‌آسا در ارتفاع بسیار زیادی از سطح زمین تعجب آور است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که بخش‌های زیادی از هواپیما توسط فلز آلومینیم تهیه شده‌اند.

- دلیل اصلی استفاده از آلومینیم برای این کار چیست؟

دقت داشته باشید که آلومینیم یکی از اجزای اصلی سازندهٔ هواپیماست و مواد دیگری هم در این کار نقش دارند.

- اگر تمام قسمت‌های یک هواپیما از آلومینیم ساخته شوند، چه مشکلاتی به وجود خواهند آمد؟ برای هر یک از دلایل پاسخ خود مثال بزنید.

آلومینیم خالص، فلزی قوی و محکم نیست و نمی‌تواند فشارهای وارد شده به هواپیما را در هنگام پرواز تحمل کند. پس چطور می‌توان قدرت لازم برای استفاده از آلومینیم را به این فلز داد تا بتوان از آن در ساخت هواپیما استفاده کرد؟ پاسخ این پرسش در تهیهٔ **آلیاژها** نهفته است.

یک **آلیاژ** فلزی **مخلوطی** از یک فلز با یک یا چند فلز یا نافلز دیگر است.

با افزودن مقدار کمی از یک فلز مناسب به آلومینیم می‌توان استحکام آن را بیشتر کرد. برای این کار ابتدا فلزها را ذوب و سپس با یکدیگر مخلوط می‌کنند. توجه داشته باشید که فلزها هیچ گاه با یکدیگر **واکنش** نمی‌دهند (در واقع آنها ترکیب جدیدی را نمی‌سازند؛ بلکه فقط یک **مخلوط** را تشکیل می‌دهند).

خواص آلیاژها

در یک فلز خالص، تمام اتم ها با یکدیگر هم اندازه‌اند و لایه‌ها می‌توانند به راحتی بر روی یکدیگر بلغزند. در واقع وقتی با یک چکش به فلزی ضربه وارد می‌کنید؛ همین اتفاق می‌افتد و لغزش اتم‌ها بر روی یکدیگر باعث تغییر شکل آن خواهد شد. حال می‌خواهیم ببینیم وقتی اتم‌هایی با اندازه‌های متفاوت به یک فلز اضافه و یک آلیاژ ساخته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

در این حالت دیگر اتم های فلزی نمی‌توانند به راحتی بر روی یکدیگر بلغزند؛ زیرا در جای خود محکم شده اند. این آلیاژها نسبت به فلزهای معمولی دارای ساختاری سخت‌تر و محکم‌ترند.

در یک فلز خالص لایه های اتمی به راحتی بر روی هم می لغزند.

در یک فلز خالص لایه های اتمی به راحتی بر روی هم می لغزند.

آزمایش حوضچهٔ حباب

با استفاده از یک سرنگ، چند ردیف حباب کوچک را داخل ظرفی ایجاد کنید. برای این کار سرنگ باید آهسته و پیوسته فشرده شود تا اندازهٔ حباب‌ها یکسان شوند. هرکدام از این حباب ها می‌توانند مثالی از اتم های موجود در یک قطعه فلز باشند. سعی کنید ظرف به وسیلهٔ حباب‌های تولید شده پُر شود.

- آیا حباب ها به صورت مرتب در کنار هم قرار دارند؟
- اگر یک حباب بترکد، یا حذف شود، مانند این است که یک اتم فلز برداشته شده است.در صورت ترکیدن یک حباب چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا لغزیدن ردیف‌های حباب در کنار یکدیگر به راحتی صورت می‌گیرد؟

اکنون یک حباب بزرگ‌تر در وسط ظرف ایجاد کنید. این کار مانند اضافه کردن اتمی از یک فلز داخل اتم‌های یک فلز دیگر است. به این ترتیب شما یک آلیاژ حبابی ساخته‌اید!

- افزودن حباب بزرگ چگونه باعث از بین رفتن الگوی منظم حباب‌ها خواهد شد؟

انواع آلیاژ ها

آلیاژهای طلا

طلای خالص فلزی بسیار گران بها و البته به همان میزان نرم است! فقط کافی است کمی فکر کنید که النگوها و انگشترهای ساخته شده از طلا که در معرض ضربه و کشش های متعددی قرار دارند، باید چه استحکامی داشته باشند. این فلز در صورت آلیاژ شدن با مس به استحکام و مقاومت بیشتری می‌رسد.

حتما تا به حال بارها شنیده‌اید که هنگام صحبت از نوع زیورآلات، از عیار آن سخن می‌گوید. عیار هر طلایی نشان می‌دهد که چه مقدار مس به آن افزوده شده است. هر قدر عیار طلا بالاتر باشد، مقدار مس موجود در آن کمتر است. طلای ۲۴ عیار یک طلای خالص است؛ در حالی که طلای ۹ عیار آلیاژی است که دو سوم آن از مس ساخته شده و فقط یک سوم آن را طلا تشکیل داده است!

آلیاژهای مس

آیا تاکنون یک گروه ارکستر نظامی را دیده‌اید؟ به وسایل موسیقی آنها دقت کرده‌اید؟ این وسایل عموماً از آلیاژ **برنج** ساخته شده‌اند که دارای دو فلز مس و روی است. این آلیاژ می تواند حجم صدای تولید شده را به مقدار خیلی زیادی افزایش دهد! از طرفی شکل دادن آن به صورت‌های مختلف و ساختن وسایل گوناگون نیز به راحتی انجام می‌شود.

آلیاژ برنج خواص مفید دیگری نیز دارد. این آلیاژ نسبت به مس و روی، قدرت و استحکام بیشتری دارد. از طرفی نقطهٔ ذوب آن، از مس و روی کمتر است؛ بنابراین ذوب کردن و قالب ریزی این آلیاژ راحت‌تر و با هزینهٔ کمتری انجام می شود.

شاید تاکنون دربارهٔ «عهد برنز» نیز چیزهایی شنیده باشید. مردم هزاران سال از این آلیاژ (که از مس و قلع ساخته شده است) استفاده می‌کردند. برنز امکان ساختن وسایل پُرمصرف و جنگ افزارهای مختلف را فراهم آورده بود.

آلیاژهای سرب

گاهی اوقات برای اتصال قطعات فلزی به یکدیگر، از **لحیم** کاری استفاده می‌کنند. لحیم در اتصال دادن فلزهای موجود در مدارهای الکتریکی کاربرد بسیار زیادی دارد. این آلیاژ از سرب و قلع ساخته شده و در مقایسه با این فلزها نقطهٔ ذوب پایین‌تری دارد؛ اما چرا این خاصیت برای لحیم اهمیت دارد؟

لحیم به صورت سیم‌های نازک (مفتول) در آمده و در محل اتصال فلزها ذوب می‌شود. به این ترتیب امکان اتصال آنها به یکدیگر را فراهم می‌کند.

آلیاژهای جیوه

جیوه تنها فلز مایع در دمای $25^{o}C$ است. این فلز برای آلیاژ سازی بسیار مفید است؛ زیرا بدون نیاز به ذوب شدن می‌تواند فلزهای دیگر را در خود «حل کند». یکی از معروف‌ترین کاربردهای آن در پُرکردن دندان است. دندان پزشکان از آمالگام جیوه برای پُرکردن دندان استفاده می‌کنند. این ماده به سرعت سخت می‌شود. البته مردم نگران سمّی بودن جیوه‌اند، اما برای پُرکردن دندان از مواد پلاستیکی مخصوصی نیز می‌توان استفاده کرد. **آمالگام** دارای ۵۰ درصد جیوه است که به همراه آن نقره، مس، قلع و روی نیز وجود دارند.

• فهرستی از نام پُرمصرف‌ترین فلزها را همراه با خواص عمومی آنها تهیه کنید:

آ) نام هر فلزی را که خواص عمومی سایر فلزها را ندارد، بنویسید.

ب) کدام‌یک از خواص عمومی در همهٔ فلزها وجود دارد؟

• جدولی مشابه با جدول زیررا دربارهٔ چند آلیاژ تهیه کنید:

نام آلیاژ	فلزهای موجود در آلیاژ (در صورت امکان درصد هر فلز نیز نوشته شود)	کاربردها

• فرض کنید نمونه‌هایی از آلومینیم، مس و آلیاژی از این دو فلز را در اختیار داریدکه به صورت میله‌های کوچک فلزی، سیم و شمش هستند:

آ) آلیاژهای آلومینیم و مس چگونه ساخته می‌شوند؟

ب) پیش بینی شما دربارهٔ سختی این مواد چیست؟ توضیح دهید.

پ) آزمایش‌هایی طرح کنید که با انجام آنها بتوان مشخص کرد کدام یک از این سه ماده:

(۱) سخت‌تر است؟

(۲) بیشترین میزان انبساط را دارد؟

(۳) در مقابل خوردگی و فرسایش مقاوم‌تر است؟

بخش سوم

و انزلنا من السماء ماءً بقدرٍ فاسکنّاه فی الارض ...

و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین ساکن نمودیم.

سورهٔ مؤمنون، آیهٔ ۱۸

منابع خدادادی در خدمت ما

همهٔ ما روی کرهٔ زمین زندگی می‌کنیم و نیازهای خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن به‌دست می‌آوریم. خداوند منابع زیادی را در زمین برای ما قرار داده است. معادن و آب‌ها از جمله منابع زمین‌اند. در این بخش بامعادن، آب‌ها و کاربرد آنها در توسعهٔ زندگی بیشتر آشنا می‌شوید.

فصل ۵ــ از معدن تا خانه

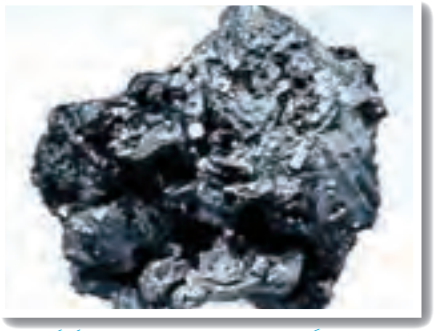
فصل ۶ــ سفر آب در روی زمین

فصل ۷ــ سفر آب در درون زمین

استخراج فلزهایی با واکنش پذیری کم

همان‌طور که قبلاً گفته شد، بیشتر فلزها در طبیعت به صورت سنگ‌های معدنی وجود دارند که در آنها با سایر عنصرها پیوند شیمیایی برقرار کرده‌اند. البته فلزهای واکنش ناپذیر که در انتهای جدول واکنش پذیری قرار دارند، به صورت عنصری در این سنگ‌ها یافت می‌شوند. در واقع می‌توانیم مس، نقره، طلا و پلاتین را به صورت فلزی در طبیعت پیدا کنیم (البته مس و نقره به صورت ترکیب با سایر عناصر در چند سنگ معدن وجود دارند).

با وجودی که طلا در طبیعت به صورت خالص وجود دارد؛ اما این عنصر بسیار گران قیمت است، زیرا دست پیدا کردن به طلای خالص بسیار سخت است. به عنوان مثال مقدار بسیار زیادی طلا در دریاها وجود دارند؛ اما این مقادیر در سراسر جهان پراکنده شده‌اند. این موضوع باعث شده است که استخراج آن از این منبع بسیار پُر هزینه باشد.



در این سنگ معدن مس به صورت شیمیایی با گوگرد پیوند یافته است. برای استخراج مس لازم است این سنگ معدن حرارت داده شود.

طلا به صورت فلز خالص در طبیعت یافت می‌شود.

حرارت دادن سنگ معدن

بسیاری از سنگ‌های معدنی دارای ترکیب‌های اکسیدی (اکسیژن دار) یا سولفیدی (گوگرد دار) فلزها هستند. مس در یک سنگ معدن به نام کالکوزیت یافت می شود. داخل این سنگ معدن ترکیبی از مس و گوگرد وجود دارد. تنها با حرارت دادن این سنگ معدن در معرض هوا، می‌توان از آن مس به دست آورد. به معادلهٔ زیر توجه کنید:

گوگرد دی اکسید + مس ⟶ اکسیژن + مس سولفید

آزمایش استخراج مس

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

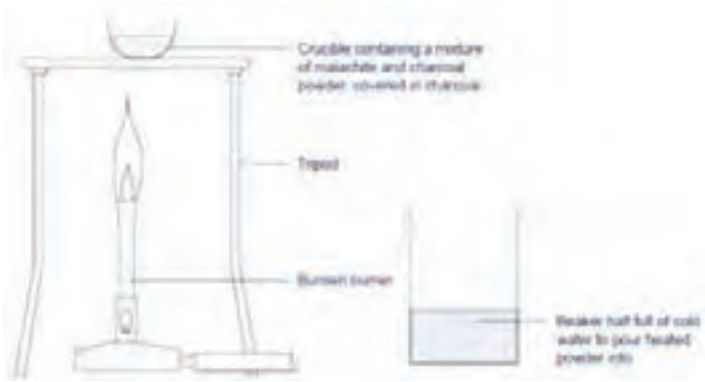
۱– یک قاشقک از سنگ معدن مس (سنگ معدن مالاشیت) پودر شده یا به همین مقدار مس کربنات ($CuCO_3$) را روی یک تکه کاغذ یا داخل یک لیوان کوچک بریزید.

۲– دو قاشقک پودر کربن یا پودر زغال به آن اضافه کنید.

۳– مقداری از این مخلوط را بردارید و داخل یک کروزه (ظرف کوچک آزمایشگاهی که مقاومت بسیار زیادی در برابر حرارت دادن از خود نشان می‌دهد) بریزید و روی آن چند تکه زغال چوب قرار دهید.

۴– با استفاده از یک سه پایه و توری نسوز آن را به شدت حرارت دهید. البته در انجام این آزمایش حتماً از معلم خود کمک بگیرید و آزمایش را در زیر هواکش آزمایشگاهی (هود) انجام دهید.

۵– یک بِشِر (لیوان آزمایشگاهی) را تا نیمهٔ آن آب کنید و با استفاده از گیرهٔ مخصوص، کروزه را داخل آب قرار دهید تا مواد داخل آن وارد آب شوند. اگر لازم است مقدار بیشتری آب در بشر بریزید تا مواد به طور کامل وارد آب شود. ذره‌های فلز مس در ظرف آب قابل مشاهده‌اند.



- مالاشیت در واقع مس کربنات ($CuCO_3$) است که در اثر حرارت دادن، گاز کربن دی اکسید (CO_2) تولید می‌کند. معادلهٔ واکنش تجزیهٔ مالاشیت را بنویسید.
- نقش پودر زغال در این فرآیند چیست؟

بیشتر بدانید:

گاز گوگرد دی اکسید یکی از آلاینده‌های محیط زیست به شمار می‌رود؛ بنابراین باید مانع از ورود آن به جو (اتمسفر) زمین شد. معمولاً این گاز را به صورت لوله‌کشی وارد دستگاه‌هایی می‌کنند که در آنها سولفوریک اسید (H_2SO_4) ساخته می‌شود.

• سرب به صورت ترکیبی به نام سرب سولفید (PbS) در یک سنگ معدن به نام گالنا یافت می‌شود. برای استخراج سرب، ابتدا سنگ معدن آن را می‌سوزانند سپس آن را در مجاورت کربن قرار می‌دهند:

آ) تحقیق کنید که در این فرآیند چه گازی تولید خواهد شد؟

ب) از گاز تولید شده هنگام حرارت دادن سرب سولفید چه مادهٔ مفیدی را می‌توان تولید کرد؟

پ) چرا لازم است از ورود گاز آزاد شده در این فرآیند به اتمسفر جلوگیری شود؟

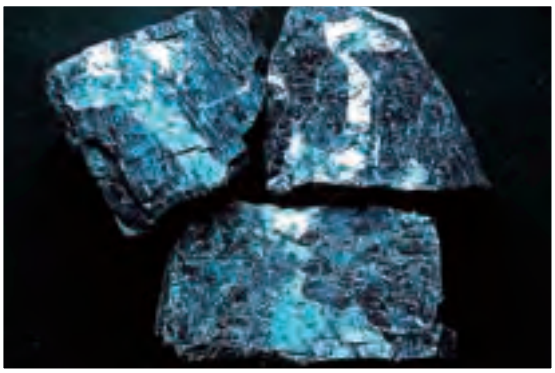
ت) توضیح دهید که نقش کربن در استخراج سرب چیست؟ در پاسخ خود از یک معادلهٔ نوشتاری استفاده کنید.

• مهم‌ترین روش صنعتی تولید آهن استفاده از کورهٔ بلند است. با انجام تحقیق دربارهٔ این فرآیند مشخص کنید:

آ) کدام ماده مهم‌ترین عامل در استخراج آهن است؟

ب) در یک کورهٔ بلند، چه محصولات یا فرآورده‌های جانبی دیگری تولید می‌شوند؟

پ) عمده ترین ناخالصی موجود در آهن به دست آمده از کورهٔ بلند چیست؟



استخراج فلزهایی با واکنش پذیری متوسط

سرب در مجموعهٔ واکنش پذیری در بالای مس قرار دارد. استخراج این فلز از سنگ معدن سرب سولفید انجام می‌شود. در بحث قبل دیدید که با حرارت دادن مس سولفید می‌توان فلز مس را از آن به دست آورد؛ اما اگر سرب سولفید را حرارت دهیم، سرب تولید نمی شود! چرا که به جای این فلز، ترکیب سرب اکسید (به همراه گوگرد دی اکسید) خواهیم داشت:

گوگرد دی اکسید + سرب اکسید ⟵ اکسیژن + سرب سولفید

در واقع بین محل قرار گرفتن یک فلز در واکنش پذیری و میزان آسانی یا سختی استخراج آن رابطهٔ مستقیمی وجود دارد. فلزهای فعال و واکنش پذیر (که در بالای مجموعهٔ واکنش پذیری قرار دارند) تمایل دارند که با نافلزها به صورت شیمیایی پیوند دهند و هنگامی یک ترکیب را تشکیل می‌دهند، نمی‌خواهند مجدداً به فلز تبدیل شوند! اما فلزهایی با واکنش پذیری کمتر، چنین حالتی را ندارد و ترکیب‌های حاصل از آنها آسان‌تر شکسته خواهند شد.

هر قدر یک فلز **واکنش پذیرتر** باشد، استخراج آن **سخت‌تر** خواهد بود.

بعد از انجام واکنش قبل، سرب اکسید در اختیار خواهیم داشت. حال چطور می توانیم سرب را از سرب اکسید جدا کنیم؟ در این جا است که از **کربن** استفاده می‌کنیم.

استخراج فلزها با کربن

کربن می‌تواند جانشین فلزهایی شود که در مجموعهٔ واکنش پذیری در پایین آلومینیم قرار دارند. معمولاً کربن را از زغال سنگ می گیریم. زغال سنگ ارزان است و در حال حاضر مقدار زیادی از آن در طبیعت وجود دارد؛ بنابراین استخراج فلزها با کربن به هزینهٔ زیادی نیاز ندارد. در آزمایش بعد، مس و سرب را از اکسیدهای آنها استخراج خواهیدکرد:

استخراج سرب

یک قاشقک (اسپاتول) پودر کربن را با همین مقدار سرب اکسید مخلوط کنید.

ابتدا این مخلوط را به آرامی حرارت دهید و سپس این کار را با شدت بیشتری انجام دهید. به دنبال پیدا کردن نشانه‌هایی از انجام یک واکنش شیمیایی در لولهٔ آزمایش باشید.

- آیا می‌توانید دانه‌های نقره‌ای رنگی را که بعد از انجام واکنش تولید می‌شوند، ببینید؟

کربن واکنش پذیرتر از سرب است. بنابراین می‌تواند جانشین آن در سرب اکسید شود:

کربن دی اکسید + سرب ⟵ کربن + سرب اکسید

توجه داشته باشید برای انجام این آزمایش از ماسک و عینک استفاده کنید تا دچار آلودگی سرب نشوید

هوای دور کره زمین را هواکره یا اتمسفر می‌گویند. هوایی که ما تنفس می‌کنیم؛ جایی که پرندگان در آن پرواز می‌کنند و بالاتر از آن جایی که هواپیما ها در آن پرواز می‌کنند و حتی بالاتر از آن همه جزو هواکره‌اند. وضعیت آب و هوا نیز وابسته به اتفاقاتی است که در هواکره می افتد. یکی از این اتفاقات میزان رطوبت یا آب موجود در هواکره است. میزان رطوبت در جاهای مختلف زمین متفاوت است. جاهایی از زمین بسیار مرطوب است و جاهای دیگری نیز وجود دارد که بسیار خشک است.

وقتی رطوبت هوا زیاد می‌شود و دمای آن به حد مناسب کاهش پیدا کند، ابر تشکیل می‌شود. اگر این شرایط در سطح زمین ایجاد شود، باعث تشکیل مه می‌شود.

آب موجود در هوا می‌تواند باعث رخدادهای آب و هوایی متفاوتی مانند باران، سیل و ... شود.

بیشتر بدانید | علوم تجربی | فصل ۶ | شماره صفحه: | ۴۹

وقتی باران بر روی اشیا یا زمینی ببارد که دمای آن زیر نقطهٔ انجماد است، به صورت لایه‌های یخ درمی‌آید که به آن یخ پوشه شفاف (glaze) گفته می‌شود. اگر این پوشش یخ ضخیم شود، در اثر وزن زیاد اثر تخریبی شدیدی در بر خواهد داشت.

مرداب و باتلاق در اثر جمع شدن آب روی سطح زمین به وجود می‌آیند و تفاوت زیادی با دریاچه دارند. هر دوی اینها زیستگاه گیاهان و جانوران‌اند اما تفاوت‌های زیادی با هم دارند. در کشور ما مرداب انزلی و باتلاق گاوخونی خیلی معروف‌اند. علاوه بر این هور یا ماناب نیز از دیگر عارضه های طبیعی‌اند که توسط آب به وجود می‌آیند.

با جست‌وجو در منابع مختلف تفاوت‌های باتلاق، مرداب، هور و دیگر عارضه های این چنینی را پیدا کنید

آب های سطحی در اثر تبخیر ناشی از گرمای نور خورشید وارد جوّ می‌شوند؛ سپس به صورت نزولات جوی مانند برف، باران و تگرگ به زمین باز می‌گردند و به منابع آبی روی زمین می پیوندند و دوباره در معرض گرمای خورشید قرار می‌گیرند تا تبخیر شوند و به جو بروند و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

- چرا آب تبخیر شده از حد معینی بالاتر نمی‌رود و از جو خارج نمی‌شود؟
- تغییرات که در این چرخه رخ می‌دهد، شیمیایی است یا فیزیکی؟

دریاچه‌ها و محیط زیست

با یک تجربهٔ ساده در خانه می‌توانید به یکی از ویژگی آب پی ببرید این ویژگی سبب می‌شود دریاچه ها باعث تعدیل دمای هوا شوند.

ابتدا یک قابلمه را وزن کنید و سپس معادل وزن قابلمه آب درون آن بریزید و روی اجاق گاز بگذارید تا بجوشد. بلافاصله بعد از شروع جوشیدن آن را از روی اجاق بردارید و آب آن را درون لیوان یا پارچ شیشه ای خالی کنید. قابلمه داغ و ظرف آب را کنار هم روی میز قرار دهید و هر پنج دقیقه دمای آنها را اندازه بگیرید.

براساس مشاهدات خود سعی کنید توضیح دهید که چطور دریاچه ها باعث تعدیل دمای هوا می‌شوند.

آب و سنگ‌ها

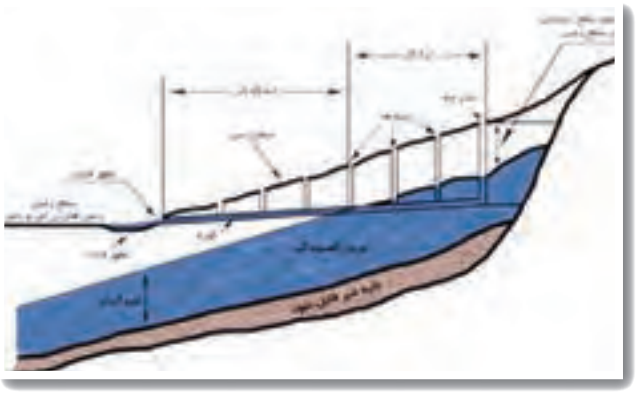
هنگامی که آب‌های جاری روی زمین حرکت می‌کنند، با مواد جامد زیادی مواجه می‌شوند خیلی از این مواد ممکن است به ظاهر مانع عبور آب نیز باشند امّا آب به راحتی از میان آنها عبور می‌کند. آب و مولکول‌های آن چه ویژگی‌ای دارند که سنگ های سخت و جامد را از پیش روی خود بر می‌دارند یا آنها را صاف و صیقلی می‌کنند؟

باز یک تجربهٔ سادهٔ آشپزخانه‌ای شما را با ویژگی های آب، بیشتر آشنا می‌کند. صد گرم آب را در درون ظرفی بریزید و به آن آرام آرام شکر اضافه کنید. مخلوط آب و شکر را هم بزنید. هر بار که می‌خواهید شکر اضافه کنید، قبلش آن را وزن کنید و بعد به آب اضافه کنید. چقدر شکر در آب حل می‌شود؟ اگر آب را باز هم، هم بزنید می‌توانید شکر بیشتری به آب اضافه کنید. بین مولکول‌های آب فضای خالی وجود دارد. آب مایعی است که به سادگی مواد مختلف را در خود مخلوط می‌کند. جنب و جوش مولکول‌های آب به ذرات سنگ‌ها ضربه می‌زند و آنها را از هم جدا می‌کند و بسته به نوع و جنس سنگ و مواد جامد، ممکن است ذرات آن را تا کیلومترها با خود حمل کند.

قدرت زیاد آب در هنگام فرسایش و توانایی آن در انحلال سنگ‌ها در کنار چندین ویژگی مهم دیگر آن باعث می‌شود که خاک‌های حاصلخیز به‌وجود آیند. در واقع اگر آب روی کره زمین نبود، خاک نیز نبود و سرتاسر زمین را تخته سنگ‌های غول پیکر پوشانده بودند.

فنّاوری باستانی قنات

در تاریخ می‌خوانیم که تمدن‌های باستانی اغلب در مناطق پرآب و در کنار رودها شکل می‌گرفتند. مردم برای تأمین نیازهای اولیهٔ خود به آب نیاز داشتند و به همین دلیل در کنار رودها زندگی می‌کردند. کشور ایران با وجود اینکه در بسیاری از مناطق از کم آبی رنج می‌برده؛ اما محل تشکیل یکی از تمدن‌های بسیار مهم در دنیا بوده است. ایرانیان باستان با هوش سرشاری که داشتند، سعی کردند، برای رفع مشکل کم آبی، از آبی که در زیر زمین وجود داشته استفاده کنند. از این رو برای اولین بار قنات یا کاریز را ابداع کردند.



آنها پی‌برده شده بودند که بعد از بارش باران، برف یا تگرگ، بخشی از آب روی زمین جاری می‌شود و بخشی از آب نیز هم دوباره بخار می‌شود؛ اما مقدار قابل ملاحظه‌ای هم درون زمین فرو می‌رود. آبی که در زیر زمین وجود دارد را آب زیرزمینی می‌گویند.

مسئله این بود که چگونه می‌توان از این آب استفاده کرد؟ احتمالا اولین راه حلی که به نظرشان رسیده این بوده که زمین را بکنند تا به آب برسند. کاری که امروزه در خیلی از مناطق رایج است و برای استفاده از آب زیرزمینی چاه می‌کنند؛ اما چقدر باید زمین را حفر کنند تا به آب برسند؟

با وجود اینکه حفر چاه می‌توانست آب مورد نیاز مردم ایران باستان را تاحدی تامین کند؛ اما پس از مدتی چاه خشک می‌شد و دیگر قابل استفاده نبود. پس آنها به دنبال یک راه بهتر برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بودند. چشمه‌های طبیعی به آنها برای ابداع کاریز ایده داد. اگر در زیر زمین‌های شیب‌دار سفرهٔ آب زیرزمینی وجود داشته باشد، با کاهش شیب زمین عمق سطح ایستایی کم می‌شود. اگر شیب زمین آن‌قدر کم شود که لایهٔ اشباع به سطح زمین برسد، چشمه تشکیل می‌شود. از این رو در پای کوه‌ها چشمه‌های زیادی را می‌توان مشاهده کرد. چشمه‌های آب گرم هم معمولا در اطراف آتشفشان‌ها تشکیل می‌شوند.

با توجه به این موضوع، ایرانیان باستان قنات یا کاریز را در زمین‌های شیب‌دار احداث کردند که آب زیرزمینی را به سطح زمین هدایت می‌کرد.

بخش چهارم

و اَن لیس لِلاِنسان اِلاّ ما سعی

برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده‌اند، نیست.

سورهٔ نجم، آیهٔ ۳۹

انرژی نیاز همیشه

انرژی موضوع هیجان‌انگیزی است و این امکان را فراهم می‌کند تا شما بتوانید برخیزید و راه بروید؛ فکر کنید؛ گیاهان رشد کنند و موتورها توان لازم را برای به‌حرکت‌درآوردن اتومبیل‌ها یا هواپیماها به‌دست آورند. انرژی به شکل‌های متفاوتی وجود دارد و مهم‌ترین ویژگی آن، تبدیل آسان از شکلی به شکل دیگر است. انرژی نیاز همیشگی بشر است و بر سر منابع آن تاکنون جنگ‌های بسیاری به راه افتاده است. با وجود این هر روزه مقدار زیادی انرژی تلف می‌کنیم.

فصل۸ــ انرژی و تبدیل‌های آن

فصل۹ــ منابع انرژی

فصل۱۰ــ گرما و بهینه‌سازی انرژی

انرژی مورد نیاز همیشه

تحقیق کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | کار | صفحهٔ ۶۵

ماشین بخار و انقلاب صنعتی

یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ انسان انقلاب صنعتی است. ماشین بخاری که جیمز وات در سال ۱۷۸۱ اختراع کرد، اصلی ترین عامل به وجود آمدن انقلاب صنعتی است. پیش از اختراع ماشین بخار، انسان برای انجام کارهای خود مانند حمل و نقل ، شخم زدن زمین، چرخاندن چرخ آسیاب ، بالا کشیدن آب از چاه ، حفاری معدن و ... معمولا از نیروی خود یا حیوانات استفاده می‌کرد؛ بنابراین در انجام کارها با محدودیت زیادی روبه رو می شد. برای مثال امکان حمل و نقل های گسترده یا مسافرت های طولانی وجود نداشت. به همین دلیل در این دوره امکان رشد اقتصادی و تولید انبوه محصولات کشاورزی نیز وجود نداشت. با اختراع ماشین بخار(که هم توانایی انجام کار بیشتری را داشت و هم امکان استفادهٔ دائمی از آن وجود داشت) توانایی انسان نیز بسیار بیشتر از گذشته شد. با استفاده از نیروی این موتور، قطارها و کشتی های بزرگ به حرکت در آمدند و حمل و نقل بسیار آسان تر از گذشته شد. تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت و کارخانه های بزرگ به وجود آمدند که در نهایت باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در زندگی انسان و افزایش جمعیت کرهٔ زمین شد. با کمک دوستان خود دربارهٔ طرز کار ماشین بخار تحقیق کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری در کلاس خود ارائه دهید.

انرژی نیاز همیشه

فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | کار | صفحهٔ ۶۶

هنگامی که جسم در یک مدار دایره ای شکل پیرامون نقطه‌ای می‌چرخد، نیرویی که جسم را در مسیر خود نگه می‌دارد، نیروی مرکزگرا می‌نامند. برای مثال در چرخش ماهواره به دور زمین، جاذبهٔ زمین نیروی مرکزگرا است.

به نظر شما هنگامی که ماهواره در مدار دایره‌ای شکل به دور زمین می‌چرخد، نیروی جاذبه (مرکزگرا) بر روی آن کار انجام می‌دهد؟

انرژی مورد نیاز همیشه

فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | کار | صفحهٔ ۶۶

همان‌طور که می دانید، واحد اندازه گیری کمیت کار نیز مانند انرژی، ژول است. در واقع کار همان انرژی است که از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود. برای مثال هنگامی که ورزشکاری یک وزنه را بالای سر خود می برد، انرژی مصرف و این انرژی را به وزنه منتقل می کند. در هرکدام از تصاویر زیر مشخص کنید که هنگام انجام کار، انرژی از کجا آمده و در نهایت به کدام جسم منتقل شده است.

انرژی مورد نیاز همیشه

فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | کار | صفحهٔ ۶۶

اگر اندازهٔ نیروها در تصویر زیر با هم برابر باشند ، آیا هر دو نیرو به مقدار مساوی کار انجام می دهند؟

عنوان انرژی مورد نیاز همیشه

رکورد وزنه برداری جهان در حرکت یک ضرب هم اکنون در اختیار بهداد سلیمی از ایران است. آقای سلیمی در مسابقات قهرمانی جهان که در سال ۲۰۱۴ در کشور فرانسه برگزار شد، موفق شد وزنهٔ ۲۱۴ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. اگر ارتفاع وزنه را در بالاترین نقطه ۲/۵ متر در نظر بگیریم، میزان کاری که او انجام داده است، برابر ۵۳۵۰ ژول می شود.

$$\text{نیرو} = ۲۱۴ \times ۱۰ = ۲۱۴۰\ \text{N}$$

$$\text{کار} = ۲۱۴۰ \times ۲/۵ = ۵۳۵۰\ \text{J}$$

به نظر شما روشی وجود دارد تا شما هم بتوانید چنین وزنه‌ای را تا ارتفاع ۲/۵ متری بالا ببرید؟!

انرژی مورد نیاز همیشه

می دانیم که تمام اجسام در حال حرکت دارای انرژی جنبشی‌اند. آیا حرکت تنها به معنای انتقال جسمی از جایی به جای دیگر است؟ به نظر شما هنگامی که لوح فشرده در رایانه به دور خود می چرخد، انرژی جنبشی دارد؟

انرژی مورد نیاز همیشه

تحقیق کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | انرژی جنبشی | صفحهٔ ۶۶

با کمک دوستان خود دربارهٔ نحوهٔ تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی در توربین بادی تحقیق کنید و نتیجه را روی یک برگهٔ مقوایی در کلاس خود ارائه دهید.

انرژی مورد نیاز همیشه

متن تکمیلی | علوم تجربی | فصل ۸ | انرژی جنبشی | صفحهٔ ۶۷

همان‌طور که می دانید هنگام انجام کار انرژی از ما به جسمی که بر روی آن کار انجام می دهیم، منتقل می شود. بنابراین هنگام پرتاب توپ برای اینکه توپ سرعت بیشتری داشته باشد، باید انرژی بیشتری به آن منتقل کنیم. انتقال انرژی تا زمانی صورت می گیرد که توپ با دست تماس دارد؛ بنابراین ورزشکار باید سعی کند تا با وارد کردن بیشترین نیروی ممکن به توپ، مقدار کار انجام شده روی آن را بیشتر کند تا سرعت توپ هنگام رها شدن از دست وی بیشترین مقدار ممکن باشد.

انرژی جنبشی

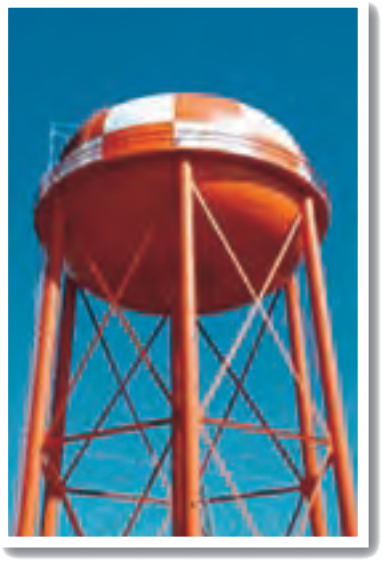
فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۸ | انرژی جنبشی | صفحهٔ ۶۷

با استفاده از مفاهیم کار و انرژی جنبشی توضیح دهید که چرا با افزایش تعداد سرنشینان خودرو، سوخت بیشتری مصرف خواهد شد؟

انرژی مورد نیاز همیشه

خود را بیازمایید | علوم تجربی | فصل ۸ | انرژی پتانسیل گرانشی | صفحهٔ ۶۹

به نظر شما دلیل نصب مخازن آب در ارتفاع بالا چیست؟



این مخازن با استفاده از پمپ آب پر می شوند. برای به حرکت در آوردن آب در گذشته از پمپ های دستی و امروزه از پمپ‌های الکتریکی استفاده می شود. پمپ با دادن انرژی جنبشی به آب باعث می شود که آب بتواند به ارتفاع مورد نظر برسد (تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل گرانشی).

وسایل و مواد مورد نیاز : نیروسنج، خط کش یا متر، سه نوع فنر مختلف، توپ کوچک

روش انجام آزمایش :

۱- یک طرف فنر را به جسم سنگینی وصل کنید تا در طول آزمایش جابه جا نشود.

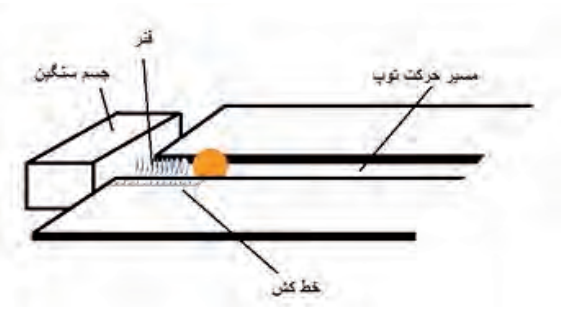
۲- با استفاده از چند کتاب، مسیر باریکی حول فنر به وجود آورید؛ به شکلی که توپ بتواند در آن مسیر به طور مستقیم حرکت کند.

۳- خط کش را طوری قرار دهید که بتوانید میزان فشردگی فنر را اندازه بگیرید.

۴- فنر را هر بار به مقدار های متفاوت فشرده کنید و با رها کردن آن مسافتی را که توپ طی می کند تا بایستد، اندازه گیری کنید. در این مرحله دقت داشته باشید که اگر طول فنرها متفاوت باشد، نقطهٔ شروع حرکت نیز متفاوت خواهد بود.

۵- این کار را با فنرهای مختلف تکرار کنید.

میزان فشردگی فنر (Cm)	مسافت طی شده توپ (Cm)



توضیح دهید که مسافتی که توپ تا توقف کامل طی می کند، چه ارتباطی با انرژی ذخیره شده در فنر دارد؟

با توجه به این آزمایش، مقدار انرژی ذخیره شده در فنر به چه مواردی بستگی دارد؟

انرژی مورد نیاز همیشه

فعالیت | علوم تجربی | فصل ۸ | انرژی مورد نیاز بدن | صفحهٔ ۷۲

جدول زیر مقدار انرژی مصرفی در هر دقیقه برای انجام فعالیت‌های مختلف را نشان می دهد. با یادداشت کردن دقیق فعالیت‌هایی که در طول یک روز انجام می‌دهید و زمانی که به انجام هر یک از آنها اختصاص می‌دهید، می توانید پی ببرید که در روز برای هر فعالیت چقدر انرژی مصرف کرده‌اید. برای پیدا کردن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های روزمره‌ای که در جدول زیر موجود نیست، می‌توانید از کتاب ها و منابع اینترنتی استفاده کنید. در انتها نتایج خود را با دوستانتان مقایسه و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را پیدا کنید.

نوع فعالیت	آهنگ مصرف انرژی Kj/min (کیلوژول بر دقیقه)
خواب	۵
نشستن در حال استراحت	۷/۱
ایستادن در حالت معمولی	۷/۶
نشستن در کلاس	۱۲/۶
به آرامی راه‌رفتن	۱۶
دوچرخه‌سواری آرام	۴۲
دوچرخه‌سواری (مسابقه)	۱۱۱/۳
شنا (قورباغه)	۲۸/۶
بالا رفتن از پله	۴۱/۲
بسکتبال	۴۷/۹

منابع انرژی

فعالیت | علوم تجربی | فصل ۹ | منابع انرژی گوناگونند | صفحهٔ ۷۳

در ذهن خود روزی را تصور کنید که خورشید طلوع نکند. داستان کوتاهی بنویسید و در آن شرح دهید که به نظر شما در چنین روزی چه اتفاقاتی در دنیای ما انسان ها رخ می دهد؟

منابع انرژی

تحقیق کنید	علوم تجربی	فصل ۹	سوخت های فسیلی	صفحهٔ ۷۴

دربارهٔ تأثیرات پدیدهٔ گرمایش زمین بر زندگی انسان‌ها تحقیق کنید و نتیجه را به صورت روزنامه‌دیواری در کلاس ارائه دهید.

منابع انرژی

متن تکمیلی	علوم تجربی	فصل ۹	سوخت های فسیلی	صفحهٔ ۷۴

منابع انرژی انسان در طول تاریخ

تا پیش از انقلاب صنعتی، منابع انرژی مورد استفادهٔ انسان بسیار محدود بود. انسان برای گرم کردن خانهٔ خود از چوب درختان استفاده می کرد و کشاورزی و حمل و نقل با استفاده از نیروی انسانی یا حیوانات اهلی انجام می گرفت. با شروع انقلاب صنعتی و به وجود آمدن کارخانه ها وشهرهای عظیم و مسیرهای طولانی حمل و نقل و تجارت، دیگر منابع سنتی انرژی برای مصرف انسان ها کافی نبود. به همین دلیل آنها برای تامین سوخت مورد نیاز برای کارخانه‌ها و شهرهای عظیم و همچنین وسایل جدید حمل نقل مانند کشتی و قطار بخار به منابع جدید تر انرژی مانند زغال سنگ و سپس نفت روی آوردند که امکان استخراج و استفاده از آنها در ابعاد گسترده وجود داشت. دسترسی به این منابع عظیم طبیعت امکان پیشرفت و توسعه را برای انسان‌ها فراهم ساخت. در کنار مزایای گوناگون استفاده از سوخت‌های فسیلی، استفاده از این سوخت‌ها مشکلاتی نیز با خود به همراه داشته که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱- سرعت جایگزینی بسیار آهسته این مواد توسط طبیعت

۲- توزیع غیر یکسان منابع سوخت‌های فسیلی در جهان

۳- آلودگی طبیعت و مسائل محیط زیستی

۴- گرمایش زمین

با توجه به مشکلات مطرح شده، به نظر شما در آینده انسان چه مسیری را در زمینهٔ انرژی پیش خواهد گرفت؟

منابع انرژی

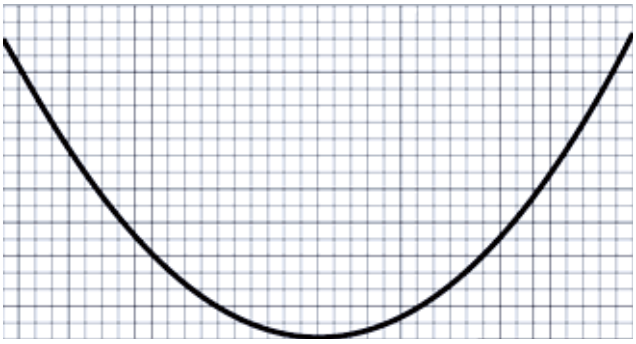
متن تکمیلی	علوم تجربی	فصل ۹	سوخت های فسیلی	صفحهٔ ۷۴

تجدید پذیر و یا تجدید ناپذیر؟

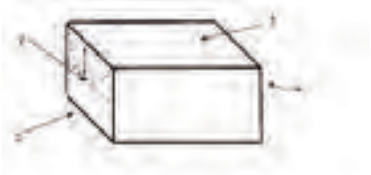
به سوخت های فسیلی، انرژی های تجدید ناپذیر نیز گفته می شود؛ اما گفتنی است که واژهٔ تجدید ناپذیر به معنای عدم تولید دوبارهٔ این سوخت ها در طبیعت نیست. فرآیند تولید سوخت‌های فسیلی در طبیعت همواره ادامه دارد. واژهٔ تجدید ناپذیر به تفاوت در سرعت مصرف انسان و سرعت جایگزینی منابع توسط طبیعت مربوط می‌شود. انسان امروزی به شدت در حال مصرف منابع سوخت های فسیلی است درحالی که روند جایگزینی این منابع توسط طبیعت بسیار آرام است و در نتیجه این سوخت ها تجدید ناپذیر خوانده می شوند.

پختن سوسیس با استفاده از انرژی خورشیدی

لوازم مورد نیاز : جعبه کفش، ورق آلومینیومی ، چسب نواری و مایع ، قیچی ، خط کش ، چوب باریک ، کاغذ منحنی سهموی ، مقوای ضخیم.

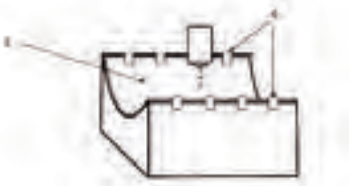


برای تمرکز نور خورشید در یک خط باید از منحنی سهموی استفاده کنید. این منحنی به شکل زیر است. توجه داشته باشید که در هر ابعادی که منحنی را می کشید، شکل آن باید دقیقا مانند منحنی زیر باشد.



۱– سطح بالای جعبه را ببرید.

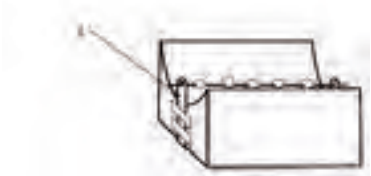
۲– مرکز سطح جانبی را پیدا کرده و سپس مانند تصویر منحنی را روی آن بکشید.



۳– نقطه انتهایی منحنی باید دقیقا روی مرکز سطح قرار گیرد.

۴– همین کار را برای سمت دیگر جعبه تکرار کنید.

۵– مقوا را به مقداری ببرید که بتواند به طور کامل سطح منحنی را پر کند.



۶– با استفاده از چسب نواری مقوا را به جعبه بچسبانید.

۷– با استفاده از چسب مایع ، ورق آلومینیومی را روی مقوا به شکلی بچسبانید که تمام سطح آن را بپوشاند.

۸– با استفاده از مقوای ضخیم برای چوبی که سوسیس ها روی آن قرار می گیرند پایه ای درست کنید. دقت کنید که چوب باید در مرکز سطح بالای جعبه و در ارتفاع برابر با لبه های آن قرار گیرد تا پرتوهای متمرکز شده در مرکز سطح، توسط سوسیس ها جذب شوند.

انرژی خورشیدی – انرژی بادی

یکی از مهم ترین ویژگی های برق خورشیدی و بادی این است که می توان آنها را در ابعاد کوچک نیز تولید کرد. در حال حاضر نیروگاه های عظیم فسیلی یا آبی که عمدهٔ برق مصرفی کشور ما را تامین می کنند، برق را توسط شبکهٔ سراسری به مصرف کنندگان در نقاط مختلف می رسانند. مقدار زیادی از این انرژی الکتریکی تولید شده در شبکهٔ توزیع به صورت گرما از طریق کابل ها به هدر می رود. علاوه بر این، ارسال برق به مناطقی که هنوز دارای شبکه برق رسانی سراسری نیستند ، نیازمند صرف هزینه های گزاف برای توسعه خطوط برق رسانی است. یکی از راه حل های موجود برای حل این دو مشکل استفاده از برق خورشیدی یا بادی است. " تولید در محل " به این معناست که خانه ها و اماکن عمومی برق خود را از توربین بادی یا صفحات خورشیدی کوچکی که در همان محل نصب شده تامین کنند. بدین ترتیب نیاز به شبکهٔ سراسری برق از بین می رود و اتلاف انرژی در خطوط برق رسانی به حداقل می رسد.

منابع انرژی

تهیه کردن نقشهٔ انرژی مدرسه

ابتدا نقشه مدرسهٔ خود روی یک مقوای بزرگ بکشید و سپس سعی کنید تمامی مصرف کننده های انرژی را روی آن مشخص کنید. برای این‌کار لازم است پس از جست جو در محیط مدرسه ، مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت و سپس وارد نقشه کنید. همچنین جاهایی از مدرسه را که انرژی در حال هدر رفتن است، با علامت گذاری روی نقشه مشخص کنید (برای مثال چراغی که بیهوده روشن است).

به نظر شما چه راه هایی برای کمتر کردن اتلاف انرژی در مدرسه تان وجود دارد؟ آیا می توان از انرژی های جایگزین در مدرسهٔ شما استفاده کرد؟

می توانید گزارش خود را به صورت پیشنهادهایی در اختیار مسئولان مدرسه قرار دهید تا در صورت امکان، از آن جهت بهبود مصرف انرژی در مدرسه استفاده شود.

مکان	وسیلهٔ مصرف کننده انرژی	نوع انرژی مصرفی	آیا تجدید پذیر است؟	انرژی پیشنهادی برای جایگزینی

با اینکه منابع تجدید پذیر در موارد زیادی از سوخت های فسیلی بهترند، موانعی نیز بر سر راه استفاده از این منابع وجود دارد. مهم ترین مانع، قیمت بسیار بالای فناوری آنها است. برای مثال در کشور ما به دلیل وجود منابع سرشار نفت و گاز و ارزان بودن آنها، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. البته با افزایش قیمت سوخت های فسیلی و همچنین کاهش قیمت تجهیزات فناوری های تجدید پذیر، پیش بینی می شود که در آیندهٔ نزدیک استفاده از این منابع انرژی مقرون به صرفه خواهد شد. در حال حاضر، موارد دیگری نیز وجود دارد که مانع از حرکت انسان ها به سوی استفادهٔ انرژی های نو هستند. از جمله:

۱- در صورتی که استفاده از سوخت های فسیلی متوقف شود، عدهٔ زیادی از افراد که در صنایع مرتبط با آن کار می‌کنند، شغل خود را از دست می دهند.

۲- حتی سوخت های تجدید پذیر نیز در مواردی ممکن است به محیط زیست لطمه بزنند. برای مثال آلودگی صوتی تولیدی توسط توربین های بادی عظیم یا تغییرات زیست محیطی به دلیل احداث سدهای بزرگ در مسیر رودها از جملهٔ این موارد‌ند.

۳- عده ای معتقدند که هنوز دلایل کافی برای اثبات اینکه گرمایش زمین به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی در حال رخ دادن است، وجود ندارد.

ابتدا در کلاس به دو دسته تقسیم شوید. یک دسته نقش حامیان استفاده از انرژی های فسیلی و دستهٔ دیگر نقش طرفداران استفاده از انرژی های تجدید پذیر را ایفا می کنند. هر گروه به مدت یک هفته با جست و جو در روزنامه ها ، مجلات و منابع اینترنتی سعی می کند تا دلایل و شواهد کافی برای بحث در این زمینه را پیدا کند. پس از اتمام زمان تعیین شده، در کلاس جلسه ای برگزار کنید و در آن هر گروه به دفاع از گزینهٔ پیشنهادی خود برای منابع انرژی مصرفی انسان بپردازد.

وسایل و مواد مورد نیاز : ۲ عدد گرماده الکتریکی، ۲ عدد ظرف آزمایشگاهی، توری نسوز، ۲ عدد دما سنج، روغن خوراکی، آب ، زمان سنج

آزمایش اول: ابتدا در یک ظرف ۱۰۰ گرم و در ظرف دیگر ۲۰۰ گرم روغن بریزید و دمای اولیهٔ روغن را اندازه بگیرید. گرماده ها را روشن و درجهٔ آنها را برابر تنظیم کنید. سپس به طور همزمان دو ظرف را روی گرماده ها قرار دهید. دمای روغن هر دو ظرف را به صورت همزمان در فاصله های زمانی یکسان(۲ دقیقه یک بار) اندازه گیری کنید و در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

آزمایش دوم :مراحل آزمایش بالا را بار دیگر با استفاده از آب به جای روغن تکرار کنید.

آزمایش سوم: در این مرحله در یک ظرف ۱۰۰ گرم آب و در ظرف دیگر ۱۰۰ گرم روغن بریزید و سپس مراحل آزمایش قبل را تکرار کنید. توجه کنید که دمای اولیه آب و روغن باید یکسان باشد.

ظرف شماره یک		ظرف شماره دو	
زمان	دما	زمان	دما

دربارهٔ نتایج آزمایش در کلاس با دوستان خود بحث کنید و توضیح دهید که مقدار افزایش دمای جسم در اثر گرفتن انرژی گرمایی به چه عواملی بستگی دارد؟

گرما

فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۱۰ | انتقال حرارت رسانشی | صفحهٔ ۸۷

مقدار گرمایی که توسط رسانش منتقل می شود، علاوه بر جنس جسم، به ضخامت ، مساحت ، زمان سپری شده و همچنین اختلاف دمای دو طرف آن نیز بستگی دارد. در هر یک از تصاویر زیر تاثیر یکی از عوامل ذکر شده در مقدار انتقال حرارت مشاهده می شود. مشخص کنید هر تصویر مربوط به تاثیر کدام عامل است.

گرما

فعالیت | علوم تجربی | فصل ۱۰ | انتقال حرارت | صفحهٔ ۸۸

تعداد زیادی سنگ را در مکان دلخواهی از حیاط مدرسه قرار دهید، سپس به صورت گروهی آنها را به نقطهٔ دیگری از مدرسه که از قبل مشخص شده ، منتقل کنید. این کار را به دو روش زیر انجام دهید:

۱– در حالت اول دانش آموزان به صورت چند صف بین مکان ابتدایی سنگ ها و مکان نهایی آنها در کنار هم قرار می‌گیرند. سپس نفرهای اول هر صف سنگ ها را یک به یک برمی‌دارند و به نفر بعد از خود می دهند. به این ترتیب بدون اینکه دانش آموزان از جای خود حرکتی کنند، سنگ ها به نقطهٔ انتهایی منتقل می شوند.

۲– در حالت دوم هر دانش آموز سنگی را برمی‌دارد و به نقطهٔ دوم می‌برد.

پرسش: با فرض اینکه دانش‌آموزان نقش ذرات ماده و سنگ‌ها نقش انرژی را ایفا می کنند، به نظر شما کدام روش با انتقال حرارت به روش همرفت و کدام‌یک با رسانش شباهت دارد؟

فن کویل نوعی وسیله ای گرمایشی– سرمایشی است که مانند رادیاتور در فصل زمستان باعث گرم شدن اتاق می شود. همان‌طور که می دانید، در گرمایش به وسیلهٔ رادیاتور، جابه جایی مولکول ها (ایجاد جریان همرفتی) به دلیل اختلاف چگالی بین هوای گرم و سرد و نیروی جاذبهٔ زمین اتفاق می افتد. بر خلاف رادیاتور، در فن کویل مولکول های هوا توسط نیروی موتور فن جابه جا می شوند.

۱– به نظر شما اگر فن کویل و رادیاتور دمای یکسانی داشته باشند، کدام یک می توانند زودتر هوای اتاق را گرم کند؟

۲– فن کویل را می توان در قسمت بالایی دیوار نیز نصب کرد. به نظر شما اگر رادیاتور نیز در قسمت بالایی دیوار و نزدیک سقف اتاق نصب شود، عملکرد مناسبی خواهد داشت؟

همانطور که در آزمایش ابتدای فصل مشاهده کردید، با دادن انرژی گرمایی یکسان ، دمای آب دیرتر از دمای روغن تغییر می کند. به نظر شما بین این دو ماده کدامیک برای انتقال انرژی گرمایی از مشعل موتورخانه به رادیاتور ها مناسب تر است؟

هواکرهٔ زمین توانایی جذب انرژی تابشی خورشید را ندارد؛ بنابراین تقریبا تمامی انرژی تابشی که وارد هواکرهٔ زمین می شود، از آن عبور کرده و به سطح زمین می رسد. با توجه به نکته فوق و تصویر زیر توضیح دهید که با وجود اینکه هوای اطراف زمین انرژی تابشی خورشید را جذب نمی کند، چگونه در طول روز گرم می شود؟

گرما
فکر کنید | علوم تجربی | فصل ۱۰ | تابش | صفحهٔ ۹۰

دلیل به وجود آمدن فصل های مختلف انحراف مدار گردش زمین به دور خود نسبت به محور خورشید است. با توجه به تصویر زیر توضیح دهید که چرا هنگامی که در کشور ما فصل تابستان است، کشورهایی که در نیم کرهٔ جنوبی زمین قرار دارند، فصل زمستان را تجربه می کنند؟ برای درک بهتر این موضوع می توانید حرکت زمین و خورشید را با دو توپ شبیه سازی کنید.

تحقیق کنید که چگونه گازهای حاصل از سوختن سوخت های فسیلی می توانند باعث به وجود آمدن پدیدهٔ گرمایش زمین شوند.

نوع معماری ساختمان می تواند تاثیر بسیار زیادی بر مطلوب بودن دمای داخل خانه در فصول مختلف سال داشته باشد. دربارهٔ معماری خانه های قدیمی شهر یزد تحقیق کنید و نتایج را به صورت اعلان روزنامه دیواری در کلاس ارائه دهید.

بخش پنجم

انّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا

ما انسان را از اختلاط نطفه آفریدیم و برای او گوش شنوا و چشم بینا قرار دادیم.

سورهٔ دهر (انسان)، آیهٔ ۲

دنیای درون من

بدن ما دنیایی از سلول‌ها و دستگاه‌هایی است که گرچه کارهای متفاوتی انجام می‌دهند؛ اما هماهنگ با هم کار می‌کنند و سبب سلامت ما می‌شوند. این در حالی است که بر بسیاری از این فعّالیت‌ها آگاه نیستیم. در این بخش با برخی دستگاه‌های بدن و نقش آنها آشنا می‌شویم. همچنین می‌آموزیم که چگونه با تغذیه‌ای سالم قدردان سلامت خود باشیم.

فصل ۱۱- سلول و سازمان‌بندی آن

فصل ۱۲- سفرهٔ سلامت

فصل ۱۳- سفر غذا

فصل ۱۴- گردش مواد

فصل ۱۵- تبادل مواد با محیط

تفاوت‌ها و شباهت‌ها در موجودات زنده

خود را بیازمایید | علوم تجربی | فصل ۱۱ | شماره صفحه: ۹۳

۱- آیا می‌توانید دو موجود زنده مثال بزنید که هیچ شباهتی با یکدیگر نداشته باشند؟

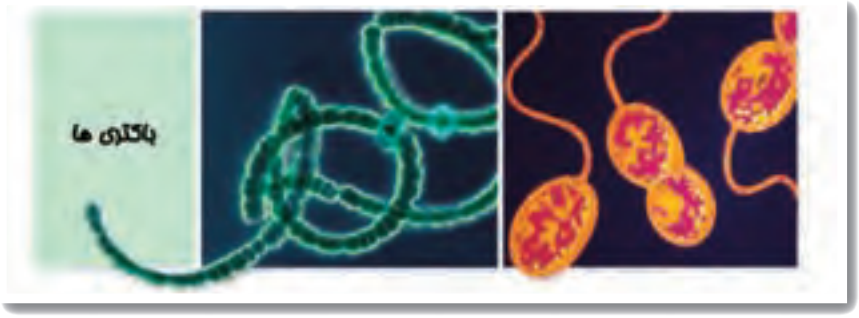
۲- دو موجود زنده را مثال بزنید که بیشترین تفاوت را با همدیگر داشته باشند آیا هیچ شباهتی بین این دو نمی‌توانید بیابید؟

بخشی از تنوع موجودات زنده

تنوع اندازه در موجودات زنده

اندازه در زیست شناسی | علوم تجربی | فصل ۱۱ | شماره صفحه: ۹۳

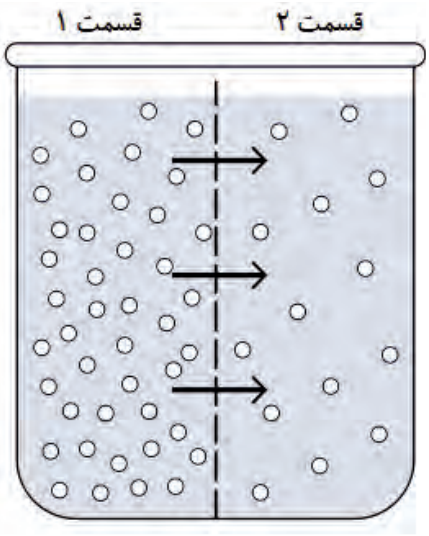
۳- دربارهٔ کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین موجودات زنده‌ای که تا کنون روی کرهٔ زمین زیسته اند، تحقیق کنید. بزرگ‌ترین موجود زندهٔ شناخته شده، چند برابر بزرگ‌تر از کوچک‌ترین موجود زندهٔ شناخته شده است؟



یک **محلول**، از یک یا چند **مادهٔ حل شده** و یک **حلال** تشکیل شده است. در محلول ها، مادهٔ حل شده به طور یکنواخت در حلال پخش می‌شود. با وجود تنوع زیاد محلول ها به دلیل اینکه در سیستم‌های زیستی با محلول‌های آبی سروکار داریم، بر روی این نوع از محلول ها متمرکز می‌شویم. محلول های آبی، به محلول هایی گفته می‌شود که حلال آنها آب است. در فرایند انحلال، هیچ‌کدام از ماده های حل شده یا حلال، از نظر شیمیایی تغییر نمی‌کنند و با تبخیر حلال، می‌توان دوباره مادهٔ حل شده را به دست آورد.

مقدار مادهٔ حل شده ای که در مقدار مشخصی از آب حل می‌شود، **غلظت** محلول را تعیین می‌کند. هر چقدر مادهٔ حل شدهٔ بیشتری در یک محلول وجود داشته باشد، غلظت آن ماده در محلول بیشتر خواهد بود. یکی از ساده‌ترین راه‌های بیان غلظت محلول ها استفاده از درصد جرمی است. به عنوان مثال، محلول دو درصد گلوکز به محلولی می‌گویند که در صد گرم از آن محلول، دو گرم گلوکز وجود داشته باشد. از آن جای که یک سی سی آب، به طور تقریبی، یک گرم جرم دارد، برای تهیهٔ محلول دو درصد ساکارز باید ابتدا با استفاده از ترازو، دو گرم ساکارز را وزن کرد و آنقدر آب رویش ریخت تا حجم محلول به صد سی سی برسد.

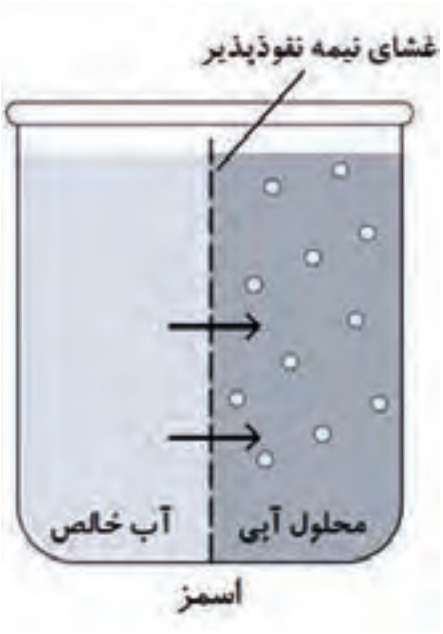
در صورتی که در قسمتی از محلول، غلظت مادهٔ حل شده بیشتر از نقاط دیگر باشد، مولکول های مادهٔ حل شده از محل پرتراکم به محل کم تراکم حرکت می‌کنند تا تراکم مادهٔ حل شده در تمام نقاط محلول یکنواخت و برابر شود. به این فرایند، **انتشار** می‌گویند.



غشایی که به یک ماده اجازهٔ عبور بدهد، غشای نفوذپذیر نامیده می‌شود. بر این اساس، اگر دو محلول با غلظت های متفاوت از یک مادهٔ حل شده داشته باشیم که توسط یک غشای نفوذپذیر از هم جدا شده باشند، مادهٔ حل شده از بین غشا در جهتی حرکت می‌کند که در نهایت، غلظتش در دو سوی غشا برابر شود. در شکل مقابل، چون غلظت مادهٔ حل شده در قسمت ۱ بیشتر از قسمت ۲ است، مولکول های مادهٔ حل شده به سمت راست حرکت می کنند. این حرکت تا زمانی که غلظت دو طرف غشا برابر شود، ادامه خواهد داشت.

همهٔ مولکول های شیمیایی می توانند منتشر شوند. در زیست‌شناسی، انتشار آب در شرایط خاص را اسمز می نامیم. این شرایط خاص، از این قرار است:

در حجم یکسان از یک محلول آبی، هر چه غلظت مادهٔ حل شده بیشتر باشد، جای کمتری برای مولکول های آب وجود خواهد داشت و در نتیجه، تعداد مولکول های آب در آن محلول، کمتر خواهد بود؛ بنابراین، در محلول ها می‌توان مانند مادهٔ حل شده، برای آب هم غلظت تعریف کرد. بر این اساس، هر چه غلظت مادهٔ حل شده در یک محلول بیشتر باشد، غلظت آب، کمتر خواهد بود.



حال فرض کنید مانند شکل مقابل، یک ظرف داشته باشیم که توسط یک غشای نیمه نفوذپذیر به دو قسمت تقسیم شده باشد. این نوع از غشا به گونه‌ای است که به مولکول های آب اجازه ی عبور می‌دهد؛ ولی جلوی عبور مواد حل شده را می‌گیرد. در این صورت، اگر در یک سمت غشا، آب خالص (سمت چپ ظرف) و در سمت دیگر، محلولی از آب و یک مادهٔ حل شده مانند ساکارز بریزیم (سمت راست ظرف)، مشاهده خواهیم کرد که مولکول های آب از محلی که تراکم زیادی دارند (قسمت حاوی آب خالص، سمت چپ ظرف) به محلی که تراکم کمتری دارند (قسمت حاوی محلول ساکارز، سمت راست ظرف) حرکت می کنند. به این فرایند اسمز گفته می شود. چون غشای استفاده شده در این آزمایش نسبت به ساکارز نفوذناپذیر است، مولکول‌های ساکارز نمی توانند بین دو قسمت ظرف جابه‌جا شوند.

تنوع اندازه در سلول‌ها

اندازه های سلولی	علوم تجربی	فصل ۱۱	شماره صفحه:	۹۵

شکل روبرو، تنوع اندازه در انواع سلول‌ها را نشان می دهد.

الف– با مراجعه به منابع معتبر، تحقیق کنید کوچک‌ترین سلول نشان داده شده در این شکل، مربوط به چه گروهی از جانداران است؟

ب– بزرگ‌ترین سلول نشان داده شده در این شکل، چند برابر بزرگ‌تر از کوچک‌ترین سلول است؟

دما و غشاهای زیستی

آزمایش در آزمایشگاه	علوم تجربی	فصل ۱۱	شماره صفحه:	۹۴

۱– چغندر قند را به صورت استوانه هایی با قطر ۱ سانتی متر ببرید و آنها را به مدت یک شب در یک بشر پر از آب مقطّر قرار دهید.

۲– در روز آزمایش، ۵ بشر بزرگ را پر از آب مقطر کنید و با حرارت دادن، سعی کنید آنها را به دماهای ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ برسانید. می توانید به جای حرارت دادن از افزودن آب یخ و آب جوش برای تنظیم دما استفاده کنید. حتما حدس زدید که برای این کار نیاز به ۵ عدد دماسنج نیز دارید.

۳– استوانه هایی که در طول شب درون آب مقطر قرار داشتند، اکنون قدری از رنگ خود را از دست داده اند. این استوانه ها را به قطعاتی با طول ۲ سانتی متر تقسیم کنید. برش دادن قطعات باید با احتیاط فراوان و نرمی صورت گیرد.

۴– پنج لولهٔ آزمایش بردارید و به هرکدام ۵ سی سی آب مقطر اضافه کنید. در هر بشر (حمام آب گرم)یک لولهٔ آزمایش قرار دهید و ۵ دقیقه صبر کنید تا دمای لوله با دمای آب درون بشر به تعادل برسد (برای درستی بیشتر نتایج، بهتر است در هر بشر یا حمام آب گرم، سه لوله در نظر بگیرید).

۵– قطعات چغندر قند را با دستمال کاغذی خشک کنید. درون هر لوله، یک قطعه چغندر قند قرار دهید.

۶– پس از ۳۰ دقیقه، لوله ها را به آرامی تکان دهید تا رنگ بیرون آمده از چغندر با آب کاملاً مخلوط شود.

۷– یک صفحه کاغذ سفید را در پشت لوله ها نگه دارید تا تغییرات رنگ قابل مشاهده باشد. عمق و میزان رنگ را برآورد کنید. می توانید از اصطلاحاتی مانند بدون رنگ، صورتی کمرنگ، قرمز کمرنگ، صورتی تیره، قرمز تیره یا عباراتی مشابه با آنها استفاده کنید. بشرها را به ترتیب دما مرتب کنید و سعی کنید تا رابطهٔ بین رنگ و دما را حدس بزنید.

دما و غشاهای زیستی

۸- جدول زیر را برای آزمایش خود کامل کنید:

دمای بشر یا حمام آب گرم	مشاهده در لوله‌ی اول	مشاهده در لوله‌ی دوم	مشاهده در لوله‌ی سوم
صفر درجه			
۲۰ درجه			
۴۰ درجه			
۶۰ درجه			
۸۰ درجه			

سوال:

چه رابطه ای بین دما و میزان رنگ خارج شده مشاهده کردید؟ آیا می دانید علت این پدیده چیست؟

با توجه به اینکه رنگدانه‌های گیاه چغندر قند بیشتر داخل واکوئول مرکزی وجود دارند، افزایش دما چه تاثیری می‌تواند روی اندامک واکوئول و خود سلول داشته باشد؟

پروکاریوت و یوکاریوت

هر سلولی دارای بعضی از مواد وراثتی است که هنگام تقسیم سلول به سلول‌های حاصل از تقسیم منتقل می‌شود. این مواد، به هستهٔ سلول، قدرت کنترل سلول را می‌دهند. در سلول‌های باکتری‌ها، مادهٔ وراثتی (مواد مربوط به هسته) درون غشای خاصی محصور نشده است و درون سیتوپلاسم قرار دارد. به چنین سلول‌ها و جانداران دارای آنها در اصطلاح پروکاریوت می‌گویند ("پرو" یعنی اولیه و "کاریو" یعنی هسته). اگرچه این جانداران با نداشتن غشای هسته‌ای مشخص می‌شوند؛ ولی مشخصات دیگری نیز دارند. به عنوان مثال، این سلول‌ها بسیار کوچک‌اند، همیشه تک سلولی اند و فاقد اندامک‌های غشادار سلولی‌اند.

در برخی دیگر از جانداران، مادهٔ وراثتی سلول در داخل غشای مشخصی قرار گرفته‌است. این جانداران را یوکاریوت می‌گویند ("یو" یعنی واقعی). سلول‌های یوکاریوتی دارای اندامک‌های غشاداری مانند میتوکندری و کلروپلاست نیز هستند. جانداران یوکاریوتی می‌توانند تک‌سلولی یا پرسلولی باشند. نوع تقسیم سلولی نیز در این جانداران با پروکاریوت‌ها متفاوت است. بیشتر اعضای چهار گروه اصلی جانداران یعنی گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان یوکاریوت‌اند ولی تمامی اعضای گروه باکتری‌ها پروکاریوت‌اند.

سطوح سازماندهی سلولی

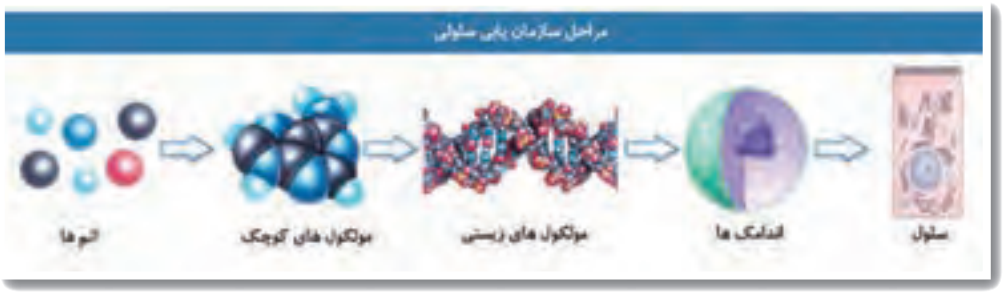
جملهٔ زیر را با دقت بخوانید:

از طرفی، به لطف شیمی‌دانان، می‌دانیم که تمام موجودات مادی شناخته شده در جهان، از اتم و مولکول ساخته شده‌اند. از طرف دیگر، می دانیم که موجودات زنده، جزو موجودات مادی‌اند و در متن کتاب هم خواندیم که سلول، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

در نگاه اول، به نظر می‌رسد این دو جمله با همدیگر سازگار نیستند:

- موجودات زنده از سلول تشکیل شده‌اند یا از مولکول؟
- آیا می‌توان گفت که همهٔ موجودات مادی، به نوعی، از سلول تشکیل شده اند؟ مثلاً آیا می‌توانیم از سلول‌های تشکیل‌دهندهٔ سنگ خارا یا سلول‌های سازنده ی قطعات آهنی صندلی مان صحبت کنیم؟
- آیا باید موجودات زنده را از موجودات مادی مستثنا کرد و گفت موجودات زنده به جای مولکول، از سلول تشکیل شده اند؟

با توجه به شکل زیر، چگونه می‌توانید توضیح دهید که به راستی، این دو جملهٔ به ظاهر ناسازگار، با هم آشتی‌پذیرند و درواقع دو روی یک سکه را به ما نشان می دهند؟



اندامک ها

آیا جملهٔ زیر درست است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

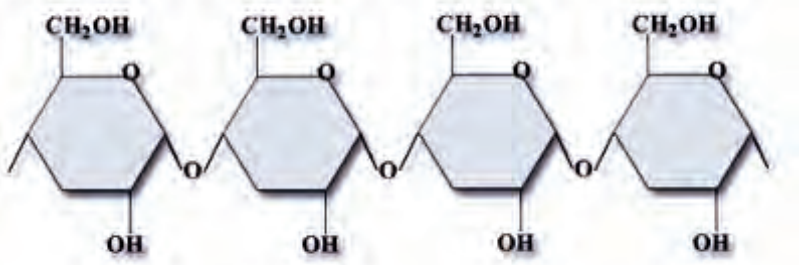
«گیاهان فقط در شب کربن دی اکسید تولید می کنند و در روز که نور خورشید وجود دارد، فقط اکسیژن تولید می‌کنند».

تنوع راه‌های تأمین غذا در موجودات زنده

می‌دانید که جانداران، ماده و انرژی لازم برای رشد و نمو خود را از طریق غذا به دست می‌آورند. برخی از جانداران روی کرهٔ زمین می‌توانند با استفاده از مواد با منشأ غیرزندهٔ (معدنی)، غذای خود را بسازند. این جانداران اتوتروف نامیده می‌شوند ("اُتو" به معنای خود و "تروف" به معنی غذاست). گیاهان، جلبک‌ها و بسیاری از باکتری‌ها جزو اتوتروف‌ها هستند. برای مثال، گیاهان با استفاده از آب، کربن‌دی‌اکسید و نور خورشید می‌توانند مواد قندی بسازند. جانداران دیگر مانند جانوران نمی‌توانند غذای خود را با استفاده از مواد با منشأ غیرزنده بسازند. آنها مجبورند غذای خود را از طریق خوردن جانداران دیگر و به صورت آلی دریافت کنند. برای مثال، جانوران با خوردن گیاهان (گیاهخوار)، جانوران دیگر (گوشتخوار) یا هردو (همه‌چیزخوار) ماده و انرژی خود را به دست می‌آورند. این گروه از جانداران را که خود قادر به غذاسازی نیستند، هتروتروف می‌نامند. ("هترو" به معنای دیگر است)

انواع مولکول ها در زیست شناسی

شکل زیر، ساختار مولکول نشاسته را نشان می‌دهد. در اولین نگاه، کدام ویژگی این مولکول توجه شما را به خود جلب می‌کند؟ همان‌طور که حدس زدید، این مولکول از زیرواحدهای مشابهی تشکیل شده‌است. به مولکول‌های بزرگی که از زیرواحدهای متعدد و کمابیش مشابه تشکیل شده‌اند، پلیمر گفته می‌شود ("پلی" به معنای چند و "مِر" به معنی واحد است). برای مثال، نشاسته پلیمری است که از زیرواحدهای گلوکز تشکیل شده است. هرکدام از زیرواحدها را به تنهایی، مونومر می‌نامند ("مونو" به معنی یک است). مولکول‌های زیستی مانند نشاسته، DNA و پروتئین از پلیمرهای بسیار مهم در عالم حیات محسوب می‌شوند. مونومرها توسط پیوندهای شیمیایی محکم به هم متصل می‌شوند. در اکثر موارد، در مولکول‌های پلیمری ویژگی‌هایی دیده می‌شود که در مولکول‌های مونومر دیده نمی‌شود. یکی از اتفاقات مهم در مراحل ابتدای پیدایش حیات، تبدیل مولکول‌های کوچک به مولکول‌های پلیمری بوده است.



مولکول‌های پلیمری در مواد غذایی

تغذیه | علوم تجربی | فصل ۱۲ | شماره صفحه: ۱۰۲

بدن ما برای ساختن سلول‌های جدید احتیاج به مصالح و مولکول‌های پلیمری جدید دارد که آنها را از غذاهای روزانه تأمین می‌کند. البته مولکول پلیمری موجود در غذا به طور مستقیم در ساخت سلول‌ها به کار نمی‌رود؛ بلکه ابتدا باید به مونومرهای سازنده‌اش تبدیل شود و سپس با استفاده از این مونومرها درون سلول‌هایمان پلیمرهای جدید ساخته شود.

تشخیص ویتامین C

آزمایش در آزمایشگاه | علوم تجربی | فصل ۱۲ | شماره صفحه: ۱۰۶

در آزمایش صفحهٔ ۱۰۲ این فصل آموختید که می‌توان از لوگول (محلول ید) برای تشخیص وجود نشاسته در غذا استفاده کرد. جالب اینجاست که رنگ ایجادشده توسط لوگول در حضور ویتامین C از بین می‌رود.

در یک لولهٔ آزمایش، ۲ سی سی آب بریزید و دو قطره محلول نشاسته به آن اضافه کنید.

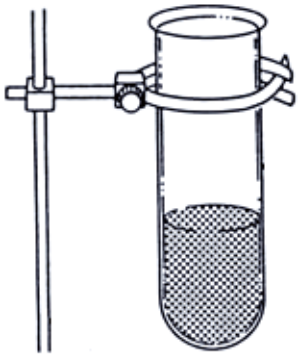
سپس، یک قطره محلول ید به آن اضافه کنید.

در این مرحله، قطره قطره آب نارنج یا پرتقال به آن اضافه کنید و محلول حاصل را خوب هم بزنید.

همین کار را با آب انگور و لیموشیرین انجام دهید.

- در مرحلهٔ ۲، محلول چه رنگی می‌شود؟
- در مرحلهٔ ۳، چند قطره برای بی‌رنگ شدن محلول لازم است؟
- نتایج مراحل ۳ و ۴ را مقایسه کنید.

آزمایش مقدار انرژی موجود در غذاهای مختلف را محاسبه خواهید کرد. چند نوع غذا را به صورت خشک آماده کنید. برای مثال، زیتون، را در دمای ۵۰ درجهٔ سانتی‌گراد به مدت سه روز نگه دارید. برای خشک کردن پنیر می‌توانید آن را روی دستمال کاغذی به مدت چند روز جلوی پنجره قرار دهید تا آب موجود در آن به صورت کامل بخار شود. غذاهای خشک‌شده را به قطعات کوچک با اندازهٔ ۱ سانتی‌متر مربع تقسیم کنید. سپس به ترتیب، مراحل زیر را انجام دهید:



۱– با استفاده از استوانهٔ مدرّج، حدود ۲۰ سی سی آب را در لوله‌ی آزمایش بریزید (شکل روبرو).

۲– با یک دماسنج دمای آب را اندازه بگیرید و آن را در یک جدول ثبت کنید.

۳– یک تکه غذا را انتخاب کنید و با استفاده از ترازو آن را وزن کنید. وزن مورد نظر را در جدول خود ثبت کنید.

۴– تکهٔ غذا را با احتیاط به یک سوزن دسته‌دار متصل کنید. غذا را روی چراغ الکلی یا چراغ بونزن نگه دارید تا شعله‌ور شود.

۵– به محض شله‌ور شدن غذا، آن‌را مانند شکل زیر، در زیر لوله‌ی آزمایش بگیرید. سعی کنید حداکثر حرارت شعله به آب برسد. برای این کار، باید شعله در نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود به لوله باشد. این مرحله را تا سوختن کامل غذا ادامه دهید. اگر شعله خاموش شد، خیلی سریع غذا را مجدداً روی چراغ بونزن بگیرید و دوباره آن را شعله‌ور کنید.

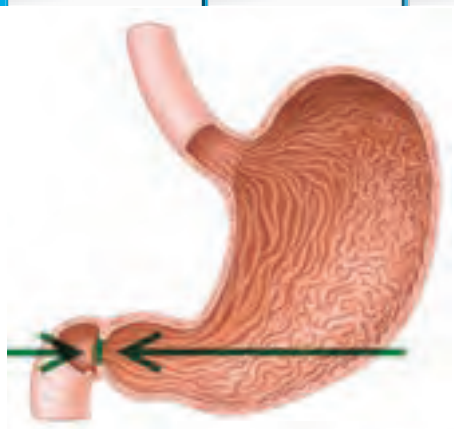
۶– به محض سوختن کامل غذا، دمای آب را ثبت کنید. قبل از اندازه‌گیری، با دماسنج آب را هم بزنید و بالاترین دما را ثبت کنید.

۷– این عمل را برای غذاهای دیگر هم تکرار کنید.

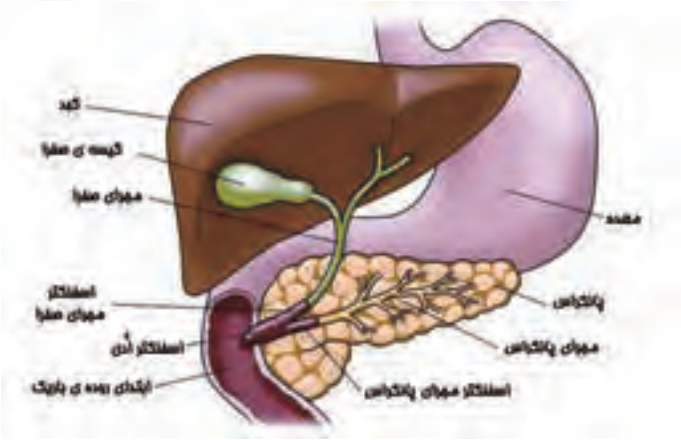
۸– با استفاده از فرمول زیر، مقدار انرژی آزادشده را محاسبه کنید:

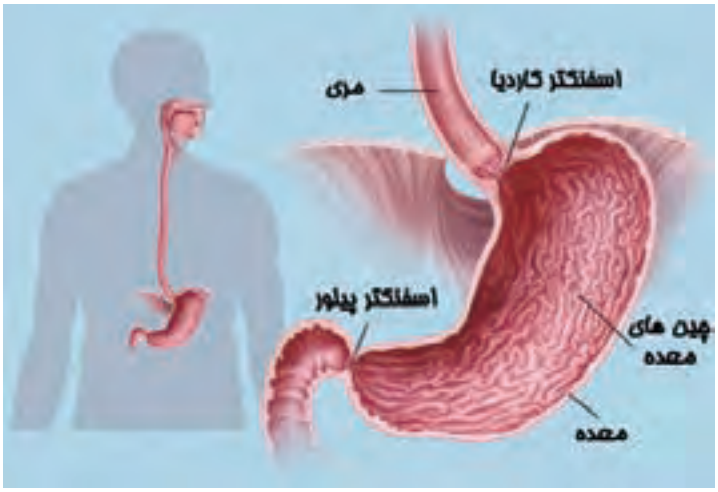
وزن غذا (گرم) / (۴/۲ × میزان افزایش دما (درجه‌ی سانتی گراد) × وزن آب (گرم)) = انرژی آزادشده از هر گرم غذا (ژول)

۹– اگر عدد شما بیش از ۱۰۰۰ ژول بر گرم بود، می‌توانید آن را به صورت کیلوژول ثبت کنید. نتایج خود را با کلاس مقایسه کنید.



اسفنکتر، ماهیچه ای حلقوی است که دور یک لوله را فرا گرفته و با انقباض و انبساط خود، مجرای لوله را بسته و باز می کند. در بدن ما تعداد زیادی اسفنکتر وجود دارد که عبور مواد از لوله های داخل بدن را کنترل می کند. به عنوان مثال، اسفنکتر پیلور، در محل اتصال معده به رودهٔ باریک وجود دارد و جریان مواد غذایی از معده به روده را کنترل می کند.





چند مثال از انواع اسفنکتر در بدن انسان

تبدیل قند به مولکول های دیگر

متابولیسم | علوم تجربی | فصل ۱۳ | شماره صفحه: ۱۱۶

تبدیل گلوکز به انرژی، تنها سود حاصل از مولکول گلوکز نیست. مولکول های حدّ واسطی که در واکنش های سوختن گلوکز به وجود می آیند، بسته به شرایط می توانند برای تولید مولکول های دیگر مصرف شوند. در بدن ما از این طریق، مونومرهای سازندهٔ مواد وراثتی، انواع چربی ها و حدود نیمی از آمینواسیدها می توانند به وجود بیایند. به عنوان مثال، در صورت وفور انرژی در سلول، گلوکز اضافی به صورت مولکول های چربی درمی‌آیند و در بافت چربی ذخیره می شود.

صفرا و هضم چربی ها

آزمایش در آزمایشگاه | علوم تجربی | فصل ۱۳ | شماره صفحه: | پایان فصل ۱۳

صفرا مایع سبز رنگ و قلیایی است و کمک می‌کند تا آنزیم‌های گوارشی بهتر بتوانند روی چربی‌ها عمل کنند.

۱- چهار لولهٔ آزمایش انتخاب و به هرکدام ۳ میلی لیتر آب اضافه کنید.

۲- به لولهٔ شمارهٔ ۱ چند قطره روغن، به لولهٔ ۲ کمی جوش شیرین، به لولهٔ ۳ یک قطره مایع ظرف‌شویی و به لولهٔ شمارهٔ ۴ سه قطره صفرای گوسفندی اضافه کنید.

۳- در همهٔ لوله‌ها را ببندید و به شدت تکان دهید. لوله‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه کنار بگذارید.

جدول زیر را کامل کنید:

شمارهٔ لوله	مشاهده
۱	
۲	
۳	
۴	

سوال:

۱- کدام‌یک از لوله‌ها به هم شبیه‌ترند؟

۲- با توجه به شباهتی که مشاهده کردید، به نظر شما صفرا چگونه به هضم چربی‌ها کمک می‌کند؟

برای شناسایی قندهای ساده مانند گلوکز از محلول بندیکت استفاده می‌شود. در صورت عدم وجود قند، رنگ محلول بندیکت آبی و در صورت وجود قند به ترتیب افزایش میزان قند، سبز، زرد، نارنجی و قرمز خواهد شد . برای شناسایی نشاسته هم از محلول ید یا لوگل استفاده می شود این محلول در صورت وجود نشاسته آبی تیره یا سیاه می‌شود و هنگامی که نشاسته نداریم، رنگ آن زرد تا قهوه‌ای است.

۱- دهانتان را با آب مقطر دو یا سه بار بشویید.

۲- یک قطعه آدامس بدون شکر بجوید تا غدد بزاقی تحریک شوند و ۴ میلی لیتر بزاق در یک ظرف کوچک جمع کنید. به همان اندازه آب مقطر به ظرف اضافه کنید تا بزاق رقیق شده داشته باشید.

۳- سه میلی لیتر از محلول نشاسته را که قبلاً تهیه کرده‌اید، در یک بشر کوچک بریزید و سه میلی لیتر محلول بزاق را به آن اضافه کنید و با یک میلهٔ شیشه‌ای آنها را مخلوط کنید.

۴- یک دقیقه صبر کنید. زمان را یادداشت کنید و یک قطره از مخلوط را درون یک ظرف شیشه‌ای دیگر بریزید و میزان نشاسته را با محلول لوگل (بر اساس میزان رنگ) اندازه بگیرید.

۵- در فواصل یک دقیقه‌ای، یک قطره از مخلوط را به همین روش آزمایش کنید تا دیگر جواب مثبت نبینید.

۶- پس از اینکه آزمایش نشاسته منفی شد، بقیهٔ محلول را برای یافتن گلوکز آزمایش کنید. ۲ میلی لیتر از مخلوط را با ۲ میلی لیتر از محلول بندیکت در یک لوله آزمایش ریخته و به مدت ۵ دقیقه در حمام آب جوش قرار دهید.

سوال:

۱- چه مدت طول کشید تا نشاسته هضم شود؟

۲- رنگ مخلوط شما در اثر اضافه کردن محلول بندیکت چه تغییری کرد؟ این تغییر رنگ نشانه چیست؟

۳- نتایج به دست آمده به چه معنا است؟

در سفری به عمق منطقه‌ای ناشناخته با تعدادی جسد جانور برخورد کردیم. تصمیم گرفتیم که آنها را به آزمایشگاه منتقل کنیم و تحقیقاتی روی آنها انجام دهیم. به نظر دوستانمانیکی از دلایل مردن این حیوانات کمبود غذا بوده است. برای پاسخ‌گویی به این سوال لازم بود اول از رژیم غذایی آنها اطلاعاتی به‌دست آوریم. بدن اکثر آنها پوسیده بود و چیز زیادی باقی نمانده بود. تصمیم گرفتیم از دندان‌ها شروع کنیم.

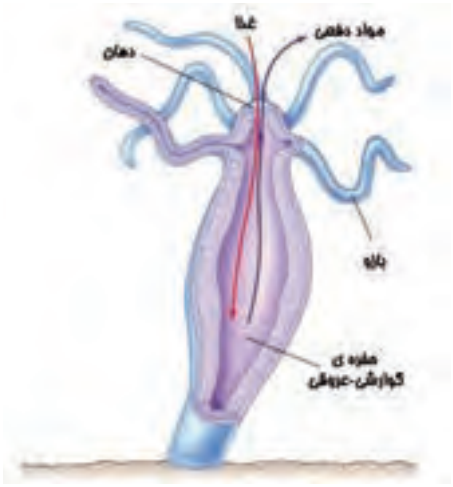
می‌دانید که به طور کلی چهار نوع دندان اصلی از نظر کارکرد وجود دارد که عبارت‌اند از: پیش، نیش، آسیای کوچک و آسیای بزرگ. برای نشان دادن وضعیت دندان‌های یک موجود از یک فرمولی به نام فرمول دندانی استفاده می‌کنند. این فرمول تعداد دندان‌های مختلف را در نیمی از فک (طرف بالا یا پایین) نشان می‌دهد.

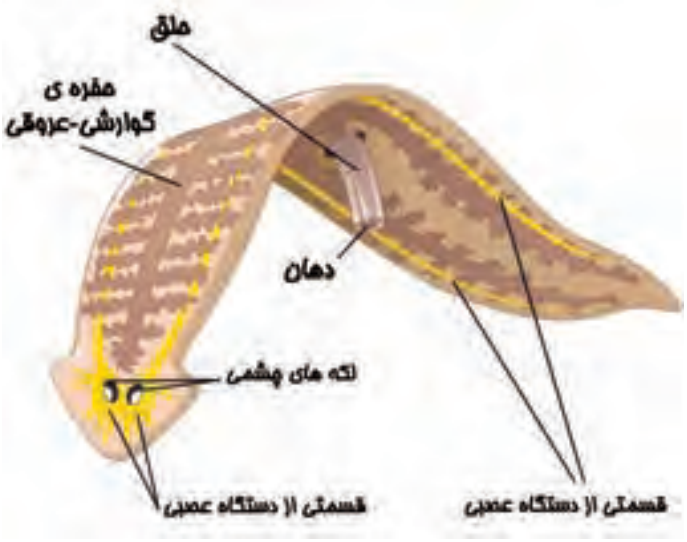
فرمول دندانی این موجودات را تهیه کردیم (جدول زیر)؛ اما برای نشان دادن اندازه دندان هم، به صورت ابتکاری سعی کردیم اندازهٔ نسبی دندان را هم با حروفی نظیر s (کوچک)، m (متوسط) و b (بزرگ) نشان دهیم. اگر دندان خیلی بزرگ بود از xb استفاده کردیم. اعداد از چپ به راست به ترتیب دندان‌های پیش، نیش، آسیای کوچک و آسیای بزرگ را نشان می‌دهد.

سوال: با توجه به فرمول‌های دندانی آنها، به نظر شما این موجودات چه نوع تغذیه‌ای (گیاهخوار، گوشتخوار، همه‌چیزخوار) داشته‌اند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

موجود	فرمول دندانی	نوع رژیم غذایی
۱	۳ (m), ۱ (xb), ۳ (b), ۱ (m)	
۲	۳ (b), ۳ ,(-) ۰ (b), ۳ (b)	
۳	۲ (m), ۱ (m), ۲ (m), ۳ (m)	

در کیسه‌تنان و برخی از جانوران دیگر نظیر پلاناریا که بیشتر سلول‌های آنها به طور مستقیم در مجاورت محیط قرار می‌گیرند، نیازی به دستگاه گردش مواد جداگانه نیست. آبی که برای تغذیه وارد حفرهٔ گوارشی می‌شود، می‌تواند کار پخش کردن مواد در تمام بدن را هم انجام دهد. به همین دلیل به این حفره که هم در گوارش و هم در گردش مواد دخالت دارد: «حفرهٔ گوارشی – عروقی» می‌گوییم.



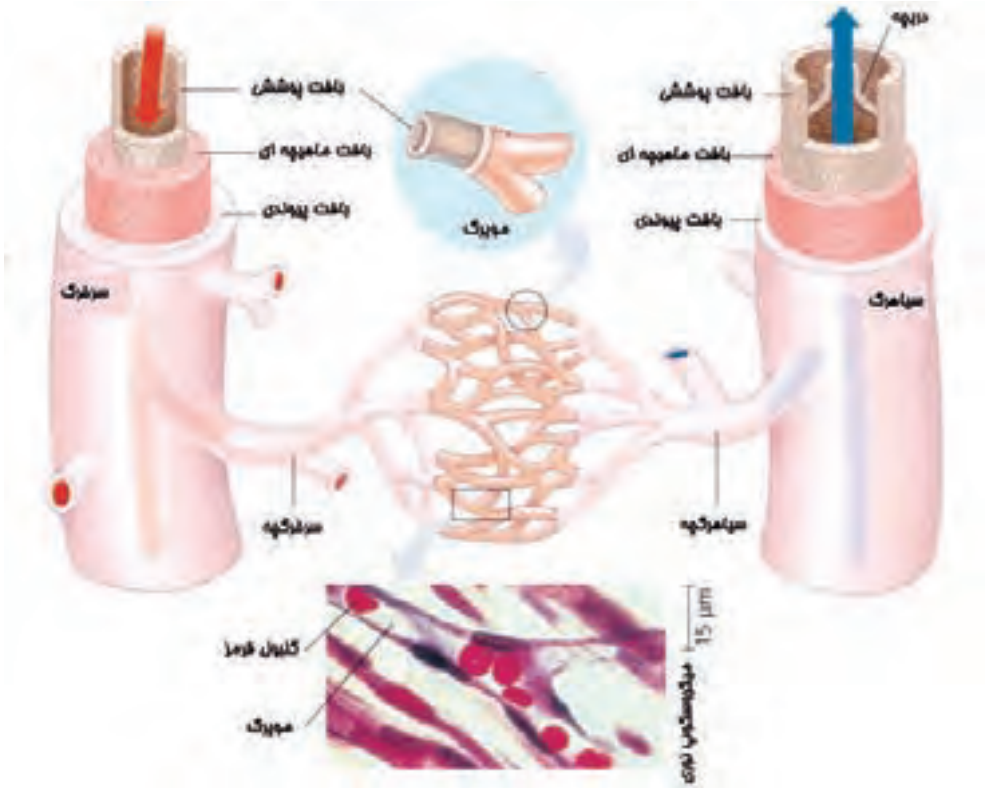


از آنجا که کارکرد سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ با یکدیگر متفاوت است، ساختار آنها هم متناسب با کارشان طراحی شده است.

مویرگ ها که محل تبادل مواد بین خون و بافت ها هستند، کوچک‌ترین قطر و نازک ترین دیواره را دارند. قطر مویرگ‌ها تنها کمی از گلبول های قرمز بزرگ‌تر است و دیوارهٔ آنها تنها از یک لایه بافت پوششی تشکیل شده است.

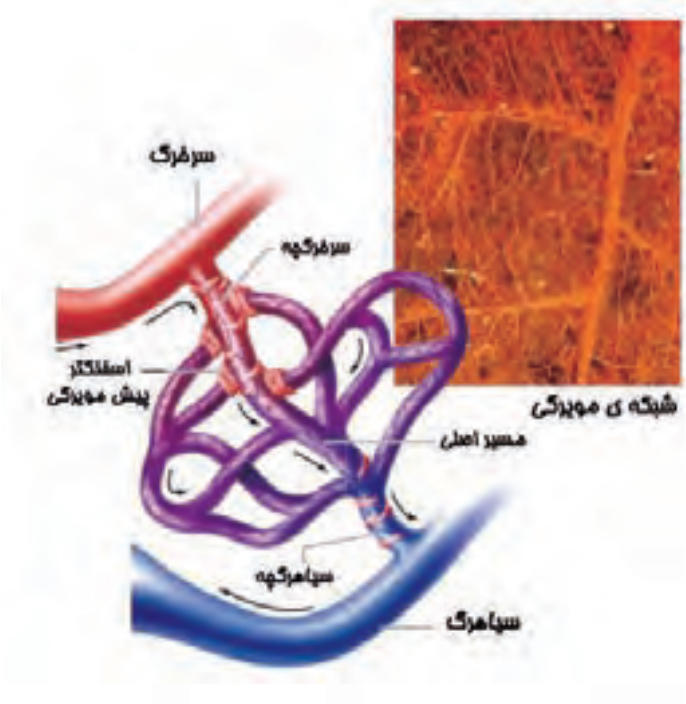
دیوارهٔ سرخرگ ها و سیاهرگ ها علاوه بر لایهٔ پوششی د اخلی، لایهٔ ماهیچه ای و لایه ی پیوندی هم دارد. لایهٔ ماهیچه ای بلافاصله بعد از لایهٔ پوششی قرار گرفته و از سلول های ماهیچهٔ صاف و رشته‌های کشسان تشکیل شده است. لایهٔ پیوندی که خارجی ترین لایه است، رشته های کشسان زیادی دارد که به رگ ها قابلیت کش آمدن و انعطاف پذیری می دهد.با وجود این تشابه در نوع لایه ها، دیوارهٔ سرخرگ ها از نظر طراحی، تفاوت‌های زیادی با دیوارهٔ سیاهرگ ها دارد. به عنوان مثال دیوارهٔ سرخر گ ها برای آنکه بتواند خون پرفشاری را که از قلب تلمبه می‌شود، تحمل کند، ضخیم و محکم و در عین حال کشسان است. لایهٔ ماهیچه ای سرخرگ ها هم با انقباض و انبساط های متناسب، باعث حفظ جریان و فشار خون در فاصله های ضربان قلب می شود.

دیوارهٔ سیاهرگ ها از دیوارهٔ سرخرگ ها نازک تر است و چون باید با فشار پایین تر، خون را به قلب بازگرداند لایهٔ ماهیچه ای ضعیف تری دارد. داخل سیاهرگ ها برای یک‌طرفه کردن جریان خون به سمت قلب، دریچه‌هایی وجود دارد.



شبکه ی مویرگی

سرخرگچه های داخل اندام ها به مجموعهٔ بسیار گسترده و پرشاخه ای از مویرگ ها تبدیل می شود. در این مجموعه، مویرگ ها به صورت جانبی هم به یکدیگر اتصال دارند و یک شبکه ی مویرگی را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شود همهٔ سلول ها در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ میکرومتر از یک مویرگ قرار بگیرند.



گنجایش شبکه ی مویرگی

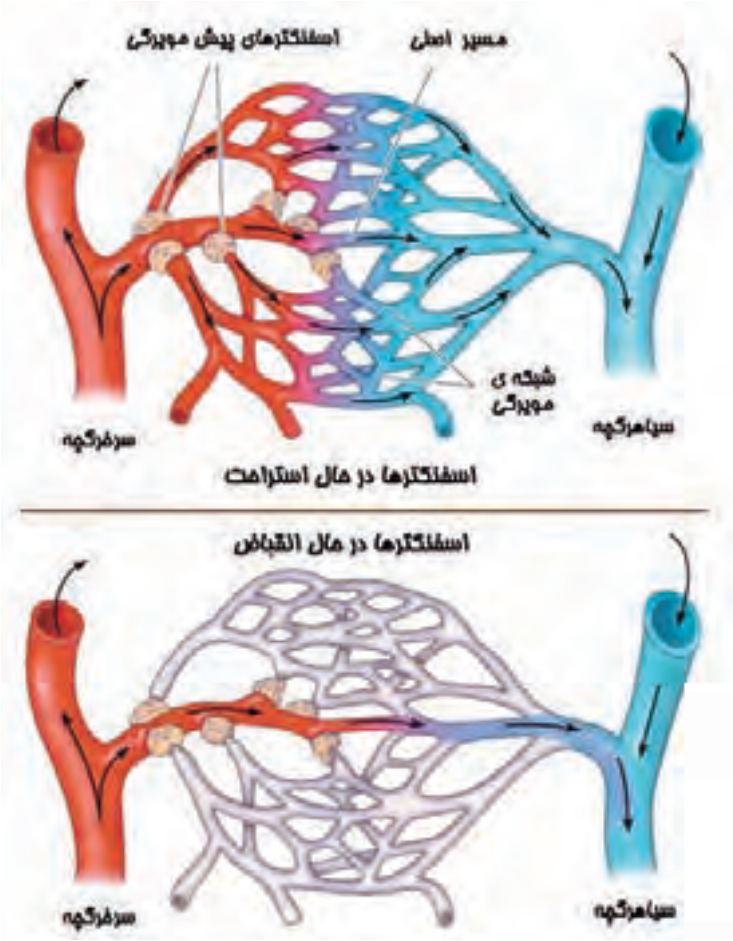
تخمین زده می شود که یک انسان بالغ معمولی، حدود ۷ میلیارد مویرگ داشته باشد. همچنین برآورد می‌شود که هر مویرگ، به طور متوسط یک میلی‌متر طول دارد. قطر هر مویرگ هم حدود ۸ میکرومتر است. با این داده ها گنجایش کلی مویرگ های بدن را به طور تقریبی محاسبه کنید (برای سادگی در محاسبات، به جای شبکهٔ مویرگی، تک مویرگ ها را در نظر گرفته‌ایم که باعث کاهش دقت محاسباتمان می شود).

می‌دانیم که گنجایش کلی رگ‌های یک فرد، بسیار بیشتر از ۵ لیتر خون موجود در بدن وی است.

با استفاده از شکل زیر و آنچه از ساختار سرخرگ ها، سیاهرگ ها و شبکه‌های مویرگی آموخته اید، توضیح دهید:

الف- با وجود این که حجم خون از گنجایش کلی رگ ها کمتر است، چگونه خون همچنان می تواند در سرخرگ‌ها و سیاهرگ های تمام اندام ها جریان داشته باشد.

ب- گنجایش بسیار زیاد رگ‌های بدن و وجود اسفنکترها در ابتدای شبکه های مویرگی چه لزومی دارد؟



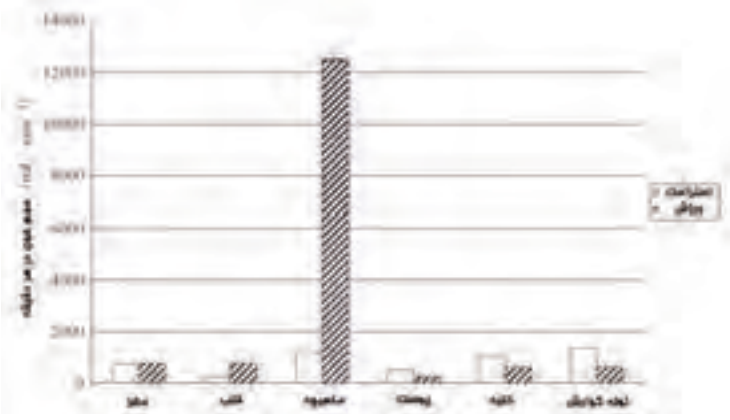
گردش خون

خودآزمایی | علوم تجربی | فصل ۱۴ | شماره صفحه: ۱۲۳

نمودار زیر تفاوت توزیع خون در اندام های مختلف در زمان استراحت و ورزش کردن را نشان می دهد. واحد اعداد نشان داده شده «میلی لیتر در دقیقه» است.

الف- چرا هنگام ورزش کردن، خون مورد نیاز ماهیچه ها تا این اندازه افزایش می یابد؟ چگونه این تفاوت بارز را توجیه می کنید؟

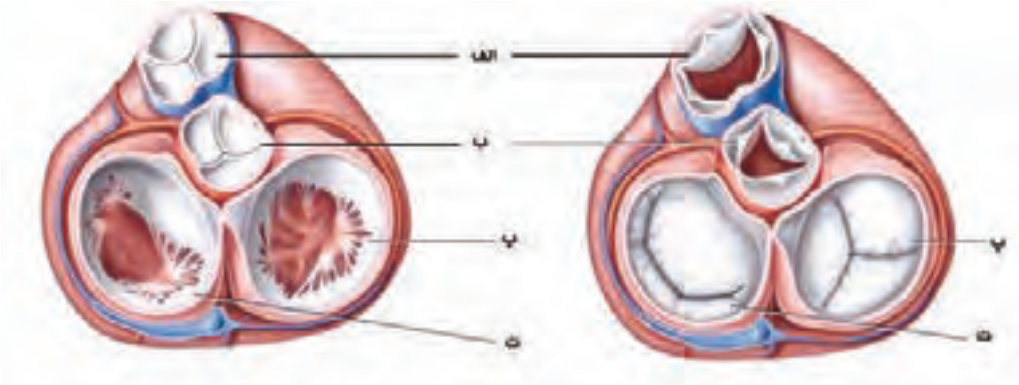
ب- به روشنی می توان دید که هنگام ورزش، خون فرستاده شده به ماهیچه ها بسیار بیشتر از مجموع خون کاهش یافته از اندام های دیگر است. این «خون اضافه» از کجا آمده؟ اصلا خون اضافه ای در کار هست؟



قلب

خود را بیازمایید | علوم تجربی | فصل ۱۴ | شماره صفحه: ۱۲۳

شکل زیر دریچه های قلبی را از بالا نشان می دهد. دریچه های سینی را از دریچه های دهلیزی-بطنی تشخیص دهید و در شکل مشخص کنید. برای تشخیص، می توانید به جهت باز شدن دریچه ها دقت کنید.



عوامل محیطی می‌توانند روی اتفاقات درون بدن انسان اثر بگذارند. یکی از عوامل محیطی روزمرهٔ انسان، رنگ‌های مختلف موجود در محیط هستند. حتماً مطالبی دربارهٔ اثر رنگ‌ها روی وضعیت عصبی و روانی افراد خوانده یا شنیده‌اید. به عنوان مثال، در بسیاری از کتاب‌های روانشناسی، رنگ آبی را آرامش بخش فرض می‌کنند.

سوال:

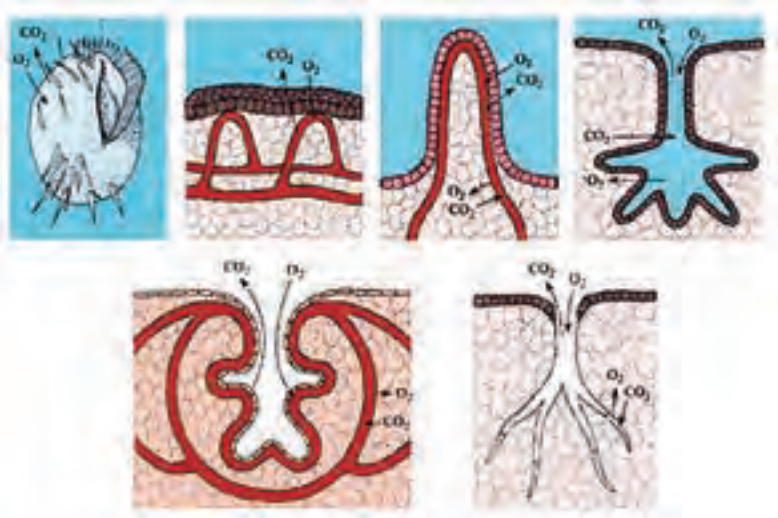
- آیا ارتباطی بین رنگ و فشار خون یا تعداد ضربان قلب افراد وجود دارد؟
- هرکدام از رنگ‌ها چه تاثیری روی فشار خون یا تعداد ضربان قلب دارند؟
- آیا می‌توان رنگ‌ها را بر اساس اثری که بر روی فشار خون یا تعداد ضربان قلب دارند، طبقه‌بندی کرد؟

شما می‌توانید با یک طرح پژوهشی ساده و دقیق به این سوال‌ها پاسخ دهید. به عنوان مثال می‌توان از افراد خواست تا برای مدت مشخصی به صفحهٔ مانیتور که کاملاً یک رنگ خاص را نمایش می‌دهد نگاه کنند. در حالتی دیگر، می‌توان صفحات رنگی یا کارتن‌های رنگی تهیه کرد که افراد به آنها خیره شوند یا سر خود را برای مدت خاصی داخل کارتن‌ها قرار دهند. شما می‌توانید برای این منظور از لامپ‌های رنگی نیز استفاده کنید. شما برای این طرح به فشار سنج پزشکی و افرادی با جنسیت‌ها و سن‌های مختلف نیاز خواهید داشت. مدت زمان نگاه‌کردن به رنگ‌ها می‌تواند متغیر باشد؛ ولی از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت توصیه می‌شود. برای هر فرد می‌توانید یک استراحت کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای بین رنگها در نظر بگیرید.

دستگاه گردش مواد در ارتباط نزدیک با سایر دستگاه های بدن است. این دستگاه مواد لازم را در بدن توزیع می‌کند. بنابراین، باید این دستگاه با سایر دستگاه ها از طریق رگ ها ارتباط برقرار کند. شما تا اینجا دربارهٔ دستگاه گوارش و خود دستگاه گردش مواد مطالبی آموخته‌اید. همچنین با مفهوم گردش خون عمومی و ششی بدن آشنا هستید. با توجه به آموخته‌هایتان و نکات کلیدی که در متن کتاب، فعالیت ها، آزمایش‌ها و سایر بخش ها ذکر شده‌است، سعی کنید یک نقشهٔ جامع از رگ های اصلی بدن (سیاهرگ ها و سرخرگ ها) که ارتباط بین سه دستگاه گوارش، تنفسی و گردش مواد را برقرار می‌سازند، تهیه کنید. در این نقشه، اندام های اصلی بدن مانند قلب، شش‌ها، روده، کبد و در صورت امکان کلیه نشان داده شود. از نکات مهم مثل جملهٔ صفحه‌ی ۱۱۶ کتاب استفاده کنید: ((خون موجود در رگ های اطراف رودهٔ باریک سرشار از مواد مغذی است. این خون ابتدا وارد کبد می‌شود)). نقشه‌تان طوری باشد که در نهایت به رگ های اصلی قلب مانند آئورت و رگ های ششی یا بزرگ‌سیاهرگ ها ختم شوند. نحوهٔ انجام این فعالیت توانایی شما را در ترکیب مفاهیمی که در فصل های مختلف آموخته‌اید، نشان می‌دهد.

تبادل گازهای تنفسی در جانداران تک‌سلولی از طریق غشای سلول صورت می‌گیرد. جالب این‌جاست که بیشتر این جانداران ساکن آب‌اند. به نظر شما چرا؟ یکی از ویژگی‌های لازم و حیاتی برای سطح تنفسی یعنی محلی که در آن تبادل گازها صورت می‌گیرد، مرطوب‌بودن آن است. گازهای تنفسی در واقع به صورت محلول در آب مبادله می‌شوند. البته باید به یاد داشت که برای جانداران تک‌سلولی، حتی یک قطره آب هم کافی است تا بتوانند در داخل آن زندگی کنند. تبادل گازها از طریق انتشار صورت می گیرد، بنابراین در جانداران، هرچه سطح تنفسی نازک تر شود، عمل انتشار سریع‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود. هرچه سطح تنفسی در یک جاندار افزایش بیابد، نسبت به خشک‌شدن محیط هم آسیب پذیرتر می‌شود. با پرسلولی شدن جانداران، بخش هایی از بدن آنها برای تبادل گاز اختصاص یافته است؛ زیرا تمامی سلول ها قادر نیستند تا در تماس مستقیم با محیط قرار بگیرند. در طی تکامل جانوران– به مرور– دستگاه گردش مواد وظیفهٔ رساندن گازها را بر عهده گرفت. بدن این جانداران به سمتی رفت که سلول ها کمترین فاصله را از رگ ها داشته‌باشند. بنابراین، یک شبکهٔ مویرگی بسیار وسیع در بدن لازم بود تا گازهای تنفسی را در کمترین زمان به بیشترین تعداد سلول برساند.

اگر به شیوهٔ تنفس جانداران مختلف دقت کنیم، پی می‌بریم که ویژگی های سطح تنفسی در طول زمان تغییر چندانی نکرده‌است. مرطوب‌بودن، نازک بودن، در تماس مستقیم با هوا یا نزدیک به مویرگ بودن (در جانداران دارای گردش خون)، همگی در طول زمان ثابت مانده‌اند. شاید بپرسید که چرا دستگاه تنفسی جانداران مختلف باهم متفاوت است؟ باید گفت ویژگی های سطح تنفسی تغییری نکرده‌اند؛ ولی شیوهٔ قرار گیری آنها تغییر یافته‌است. برای مثال، در یک کیسهٔ هوایی در ریهٔ انسان، تبادل گازها به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که در یک جاندار تک‌سلولی صورت می‌گیرد؛ ولی، کیسه‌های هوایی ریهٔ انسان دیگر در قسمت بیرونی بدن یا پیکرهٔ انسان قرار نگرفته‌اند. تعداد این کیسه‌ها افزایش یافته تا سطح تنفسی به حداکثر وسعت خود برسد. اگر دقت کنید، حتی در ریهٔ انسان هم، کیسه‌های هوایی در تماس مستقیم با هوای بیرون که از طریق دم وارد ریه می‌شود، هستند. شش، آبشش، نای های تنفسی و تنفس پوستی از جمله انواع روش‌های تبادل گازها با محیط‌اند.



جدول زیر، برخی ویژگیهای مهم چند جاندار خونگرم را نشان می‌دهد.

جاندار	وزن (گرم)	تعداد ضربان قلب (در دقیقه)	طول عمر (سال)	تعداد کل ضربان قلب در طول عمر (میلیارد ضربان)
انسان	۹۰۰۰۰	۶۰	۷۰	۲/۲۱
همستر	۶۰	۴۵۰	۳	۰/۷۱
سگ کوچک	۲۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۰/۵۳
اسب	۱۲۰۰۰۰۰	۴۴	۴۰	۰/۹۳
فیل	۵۰۰۰۰۰۰	۳۰	۷۰	۱/۱
نهنگ بزرگ	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۸۰	۰/۸۴

سوال:

۱- چه اصول کلی‌ای را می‌توان از این اعداد استخراج کرد؟

- بین تعداد ضربان قلب با طول عمر
- بین تعداد ضربان قلب با وزن
- بین وزن با طول عمر

۲- آیا می‌توانید دربارهٔ طول عمر بالای لاک‌پشت عظیم‌الجثه آبی (بالای ۱۵۰ سال) فرضیه‌ای ارائه دهید؟

سطح تنفسی و تغییرات آن در طول زمان

خودآزمایی	علوم تجربی	فصل ۱۴	شماره صفحه:	۱۲۵

برخی بی‌مهرگان دارای تنفس پوستی‌اند و ماهی‌ها نیز آبشش دارند. با توجه به آنچه دربارهٔ سطوح تنفسی آموختید، ویژگی های سطح تنفسی و تغییرات آن را در این دو گروه از جانداران توضیح دهید.

تبادل گازهای تنفسی

خود را بیازمایید	علوم تجربی	فصل ۱۵	شماره صفحه:	۱۲۷

انتقال گازهای تنفسی بین خون و شش و همچنین بین خون و بافت ها بر اساس انتشار صورت می گیرد. با این حساب:

الف- آیا می‌توان گفت چون خون در شش تصفیه می‌شود و کربن دی اکسید از طریق بازدم خارج می‌شود در خون سیاهرگ ششی، دیگر کربن دی اکسید وجود ندارد؟

ب- آیا می‌توان گفت چون بافت ها اکسیژن خون را دریافت کرده اند، دیگر در خونی که اندام ها را ترک می‌کند اکسیژن وجود ندارد؟

کلیه

خود را بیازمایید	علوم تجربی	فصل ۱۵	شماره صفحه:	۱۲۹

کلیهٔ انسان، غلیظ ترین ادراری که می‌تواند تولید کند ۶ گرم در لیتر سدیم دارد. آب دریا به طور متوسط ۱۲ گرم در لیتر سدیم دارد. توضیح دهید اگر فردی که در دریا گرفتار شده، از زور تشنگی از آب دریا بنوشد در کلیه هایش چه اتفاقی می‌افتد و چه سرنوشتی خواهد داشت؟

۱- یک ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی ۴ لیتری انتخاب کنید. به یک طرف این ظرف از پایین تا بالا یک چسب کاغذی با پهنای ۱ الی ۳ سانتی‌متر بچسبانید.

۲- استوانهٔ مدرج ۲۵۰ میلی‌لیتری را مدام از آب پر کنید و به داخل ظرف خالی کنید. پس از هر بار آب ریختن، سطح آب را روی چسب کاغذی علامت بزنید. خطوط روی چسب در واقع مقادیر ۲۵۰ میلی‌لیتری خواهند بود. در شیشه را ببندید.

۳- یک لگن پلاستیکی یا حتی سینک ظرف‌شویی را تا نیمه پر از آب کنید. ظرف شیشه‌ای را به طور وارونه داخل لگن قرار دهید و در آن را باز کنید.

۴- از دوستتان بخواهید ظرف شیشه‌ای را نگه دارد. دقت کنید که حباب هوا وارد ظرف شیشه‌ای نشود.

۵- یک لولهٔ لاستیکی به طول ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر را انتخاب کنید. یک انتهای آن را از محل دهانهٔ ظرف شیشه‌ای وارد ظرف کنید و انتهای دیگر آن را بیرون از آب نگه دارید. برای رعایت بهداشت، یک نی پلاستیکی کوچک در انتهای بیرونی لوله قرار دهید. می‌توانید فاصلهٔ بین نی پلاستیکی و لوله را به طریقی پرکنید تا هوا خارج نگردد.

۶- نفس بکشید و از طریق نی پلاستیکی بازدم کنید. از روی علائم روی چسب کاغذی مقدار جابه‌جایی آب (هوای بازدمی خود) را ثبت کنید. این هوا را در اصطلاح هوای جاری می‌گویند.

۷- دوباره شیشه را با آب پر کنید. این بار، پس از یک دم عمیق، یک بازدم عمیق انجام دهید. سعی کنید تا تمام هوای موجود در ریه‌های خود را تخلیه کنید. این هوا را در اصطلاح ظرفیت حیاتی می‌گویند.

۸- افرادی با ویژگی های جسمی مختلف را انتخاب کنید و مراحل فوق را برای آنها انجام دهید.

۹- سعی کنید رابطه‌ای بین هوای جاری و ظرفیت حیاتی افراد با ویژگی هایی مانند سن، قد، وزن، چاقی، میزان ورزشکار بودن و سایر ویژگی‌ها برقرار کنید.

ساختار کلی یک اسپیرومتر استاندارد

معلمان محترم، صاحب‌نظران، دانش‌آموزان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را دربارهٔ مطالب این کتاب از طریق نامه به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش سمیه- وزارت آموزش و پرورش- ساختمان مرحوم علا قمندان- طبقهٔ هفتم- کدپستی ۵۸۱۱۱-۱۵۹۹۹ و یا رایانامه به نشانی sampad@medu.ir ارسال نمایند.

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان